UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – UNICID

TECHFIX SOLUTIONS

Banco de Dados

Trabalho acadêmico apresentado à Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, como requisito da disciplina de Banco de Dados.

São Paulo – SP, 2026

Caracterização da empresa

A TechFix Solutions é uma assistência técnica de pequeno porte que conserta aparelhos eletrônicos, principalmente celulares, notebooks e tablets. Além do conserto, a loja vende alguns produtos no balcão, como acessórios, e mantém um estoque de peças usadas nas manutenções.

Os clientes são pessoas físicas que levam seus aparelhos para conserto ou compram produtos na loja. Um mesmo cliente pode voltar várias vezes e trazer mais de um aparelho.

A empresa funciona em quatro áreas:

- Atendimento: recebe o aparelho, confere o estado, abre a ordem de serviço (OS), faz as vendas e registra os pagamentos.
- Bancada técnica: os técnicos fazem o diagnóstico, montam o orçamento e executam o conserto.
- Estoque e compras: controla as peças e os produtos e cuida da relação com os fornecedores.
- Gerência e financeiro: aprova as exceções, acompanha o que há para pagar e para receber e consulta os relatórios.

Hoje a empresa controla clientes, aparelhos, serviços, estoque e pagamentos em planilhas e em papel. Cada setor guarda uma parte da informação e nenhum deles enxerga o todo. Isso causa:

- perda de informações dos clientes;
- dificuldade para acompanhar o andamento do conserto e para informar prazo de entrega;
- erros nos valores cobrados;
- dificuldade para saber quais técnicos trabalharam em cada serviço;
- falta de histórico dos aparelhos já atendidos;
- estoque que não bate com o que existe na prateleira;
- falta de controle sobre o que a empresa tem a pagar aos fornecedores e a receber dos clientes.

As informações mais importantes para o negócio são: dados de clientes e aparelhos; a OS com seu diagnóstico, orçamento, serviços e peças; os técnicos que atuaram; as entradas e saídas do estoque; as compras e os fornecedores; as vendas; e os pagamentos feitos e a receber.

O que o sistema cobre nesta proposta:

- cadastros de clientes, aparelhos, funcionários, serviços, produtos e fornecedores;
- ordem de serviço com diagnóstico, orçamento, aprovação do cliente, serviços executados, peças usadas e técnicos envolvidos;
- controle de estoque por movimentações, compras e vendas de produtos;
- financeiro: contas a receber, contas a pagar e fluxo de caixa;
- relatórios de produtividade, faturamento, serviços, peças e caixa.

O que não faz parte desta fase:

- folha de pagamento e demais rotinas de RH (o funcionário é cadastrado só para identificar quem faz cada ação);
- emissão de nota fiscal e cálculo de impostos;
- integração com bancos e maquininhas de cartão;
- agendamento de atendimentos.

Justificativa da escolha

Escolhemos a TechFix Solutions porque ela reúne processos diferentes que dependem uns dos outros: o conserto usa peças do estoque, o estoque depende das compras, e tudo isso termina em dinheiro a receber e a pagar. Se um desses controles falha, os outros são afetados. Essa ligação entre os setores é o que justifica um sistema integrado (ERP) em vez de planilhas separadas.

A empresa também tem problemas reais de organização que podem ser medidos: cadastro duplicado ou desatualizado, valores cobrados sem registro de como foram calculados, estoque sem histórico e nenhuma visão do que falta pagar ou receber. Com um banco de dados central, esses problemas passam a ter solução concreta.

Do ponto de vista da disciplina, o negócio permite trabalhar vários conceitos ao mesmo tempo: relacionamentos 1:N e N:N, entidades associativas, entidades fracas, atributos com atributos próprios no relacionamento e histórico de informações que mudam com o tempo (preços, estado do aparelho, orçamentos).

Problemas e necessidades identificados

A tabela mostra cada problema, o que ele causa na empresa e em quais entidades do modelo ele é tratado.

Problema	Consequência	Onde o modelo trata
Cadastro de clientes em planilhas e papel	Dados perdidos, desatualizados e duplicados	CLIENTE, APARELHO
Andamento do conserto sem controle	Cliente não sabe a situação nem o prazo de entrega; equipe perde tempo respondendo	ORDEM_SERVICO (status e previsão de entrega)
Valores cobrados calculados à mão	Erros de cobrança e discussão com o cliente, sem comprovar o que foi combinado	DIAGNOSTICO, ORCAMENTO e itens, OS_SERVICO, OS_PECA
Não se sabe quais técnicos atuaram em cada serviço	Não dá para medir produtividade nem saber quem é responsável	ALOCACAO_TECNICO
Falta de histórico dos aparelhos	O mesmo defeito é analisado de novo e a garantia não é consultada	APARELHO, ORDEM_SERVICO, OS_SERVICO
Estoque controlado à mão	Quantidade errada; falta peça no meio do conserto; ninguém sabe para onde a peça foi	PRODUTO, MOVIMENTACAO_ESTOQUE
Compras sem registro organizado	Empresa não sabe quanto deve a cada fornecedor nem quando vence	FORNECEDOR, COMPRA, ITEM_COMPRA, PARCELA_PAGAR

Problema	Consequência	Onde o modelo trata
Pagamentos sem controle de saldo	Não se sabe quanto ainda falta receber de uma OS ou venda	CONTA_RECEBER, PARCELA_RECEBER, PAGAMENTO
Nenhuma visão do caixa	Decisões de compra e pagamento tomadas sem saber o saldo	Fluxo de caixa (calculado a partir das entidades financeiras)

Processos de negócio

O fluxo geral do negócio é: Cliente → Aparelho → Ordem de Serviço → Diagnóstico → Orçamento → Aprovação → Manutenção → Uso de peças → Cobrança e pagamento → Entrega. Em volta dele funcionam as compras e o estoque, as vendas e o controle financeiro. Cada processo é descrito abaixo.

1. Recebimento e abertura da OS

Item	Descrição
Quem participa	Cliente e atendente.
O que inicia	O cliente leva o aparelho à assistência.
O que acontece	O atendente confere se o cliente e o aparelho já têm cadastro, confere o estado físico do aparelho, anota o defeito relatado e abre a OS com status Recebido.
Informações geradas	Cliente, aparelho e OS (número, data, defeito relatado, estado de entrada, senha de acesso quando necessária).
Resultado	OS aberta e comprovante de recebimento do aparelho.
Exceções	Cliente ou aparelho ainda sem cadastro: o atendente cadastra na hora. Telefone do cliente em branco: precisa ser preenchido antes de abrir a OS.

2. Diagnóstico e orçamento

Item	Descrição
Quem participa	Técnico, cliente e atendente.
O que inicia	A OS está com status Recebido e um técnico é colocado nela (status Em Análise).
O que acontece	O técnico analisa o aparelho, registra o diagnóstico e monta o orçamento com os serviços e as peças e seus valores. O cliente aprova ou recusa (status Aguardando Aprovação).
Informações geradas	Técnico da OS, diagnóstico, orçamento com seus itens, decisão do cliente (data e forma de confirmação) e previsão de entrega.
Resultado	Orçamento aprovado e previsão de entrega calculada, ou OS cancelada.
Exceções	Cliente recusa: o técnico pode fazer um novo orçamento (versão seguinte) ou a OS é cancelada e o aparelho devolvido. Problema novo durante o reparo: gera diagnóstico e orçamento adicional, que também precisa de aprovação.

3. Manutenção

Item	Descrição
Quem participa	Um ou mais técnicos e o estoque.
O que inicia	O orçamento foi aprovado e a OS passa para Em Manutenção.
O que acontece	Os técnicos executam os serviços, usam as peças e registram as horas trabalhadas. Cada peça usada gera uma saída no estoque.
Informações geradas	Serviços executados (quantidade, valor cobrado, garantia), peças usadas (quantidade e valor), horas de cada técnico e saídas de estoque.
Resultado	Aparelho consertado (Pronto para Retirada) e valor final da OS definido.
Exceções	Peça sem saldo: faz-se uma compra ou o gerente autoriza a saída sem saldo. Dois técnicos na mesma OS: cada um é registrado com sua função e horas.

4. Compras e estoque

Item	Descrição
Quem participa	Atendente ou gerente e fornecedor.
O que inicia	O estoque de uma peça chega ao mínimo ou uma OS precisa de uma peça que não existe.
O que acontece	Escolhe-se um fornecedor aprovado, registra-se a compra com os itens e a condição de pagamento (à vista ou a prazo) e geram-se as parcelas a pagar. Quando a mercadoria chega, o atendente confere e o sistema lança a entrada no estoque.
Informações geradas	Compra, itens, parcelas a pagar, data de recebimento e movimentação de entrada.
Resultado	Estoque abastecido e obrigação com o fornecedor registrada.
Exceções	Fornecedor não aprovado: não se pode comprar dele. Diferença na conferência física: registra-se um ajuste com motivo. Peça que não serve mais: registra-se o descarte.

5. Vendas de produtos

Item	Descrição
Quem participa	Cliente e atendente.
O que inicia	O cliente pede um produto no balcão.
O que acontece	O atendente confere o cadastro do cliente e o saldo do produto, registra a venda com os itens e o preço do dia. O sistema dá saída no estoque e gera a conta a receber.
Informações geradas	Venda, itens vendidos, saídas de estoque e conta a receber.
Resultado	Produto entregue, pagamento registrado e comprovante emitido.
Exceções	Produto sem saldo: o cliente é avisado e a venda não é registrada.

6. Cobrança, pagamento e entrega

Item	Descrição
Quem participa	Cliente, atendente e gerente.

Item	Descrição
O que inicia	A OS é finalizada ou uma venda é registrada.
O que acontece	O sistema cria a conta a receber, que pode ter uma ou várias parcelas com vencimento. O atendente registra cada pagamento na hora em que o cliente paga. Com a conta quitada, o aparelho é entregue e o comprovante de entrega é gerado.
Informações geradas	Conta a receber, parcelas, pagamentos, estornos, data de entrega e comprovante.
Resultado	Conta quitada e aparelho entregue (status Entregue).
Exceções	Pagamento em partes: a conta fica Parcialmente paga. Cliente com parcelas combinadas: o gerente pode autorizar a entrega com pendência. Pagamento lançado errado: só o gerente autoriza o estorno.

7. Contas a pagar e fluxo de caixa

Item	Descrição
Quem participa	Gerente.
O que inicia	Uma compra a prazo foi registrada e suas parcelas se aproximam do vencimento.
O que acontece	O gerente consulta as parcelas a pagar por vencimento e paga cada uma, registrando data, valor e forma. Para decidir sobre compras, consulta o fluxo de caixa de um período.
Informações geradas	Pagamento de parcelas a pagar e o fluxo de caixa do período (entradas e saídas efetivas e previstas, e saldo).
Resultado	Dívidas com fornecedores controladas e visão do saldo do caixa.
Exceções	Parcela vencida e não paga: aparece como vencida nos relatórios.

Requisitos funcionais

Requisitos funcionais dizem o que o sistema deve fazer.

Código	Requisito
RF01	O sistema deve permitir o cadastro, a edição e a consulta de clientes, impedindo a duplicação de cadastro por CPF.
RF02	O sistema deve registrar os aparelhos trazidos para manutenção (tipo, marca, modelo e número de série ou IMEI), ligando cada aparelho ao seu proprietário. A senha de acesso e o estado físico de entrada são registrados na OS, no momento do recebimento (RF06).
RF03	O sistema deve permitir o cadastro de funcionários (atendentes, técnicos e gerentes) com dados pessoais, cargo e, para os técnicos, as especialidades, e o cadastro do acesso de cada um (login e perfil de acesso).
RF04	O sistema deve registrar fornecedores de peças e produtos (razão social, CNPJ, contato, se está aprovado pela empresa) e manter o histórico das compras feitas a cada um.
RF05	O sistema deve gerenciar uma lista de serviços prestados (por exemplo: troca de tela, banho químico, formatação) com descrição, valor base da mão de obra, tempo médio de execução e garantia padrão.
RF06	O sistema deve permitir abrir uma nova OS quando o aparelho for recebido, gerando um número único e registrando o defeito informado pelo cliente, o estado físico de entrada, a senha de acesso quando necessária e quem abriu a OS.
RF07	O sistema deve permitir que o técnico registre o diagnóstico (problema encontrado) e monte o orçamento com os serviços e as peças necessárias e o valor de cada um.

Código	Requisito
RF08	O sistema deve registrar a situação do orçamento (pendente, aprovado, recusado ou substituído), a data da decisão do cliente e a forma como ele confirmou, antes de começar a manutenção.
RF09	O sistema deve permitir colocar um ou mais técnicos em cada OS, registrando a função de cada um (principal ou auxiliar) e as horas trabalhadas.
RF10	O sistema deve permitir acompanhar a situação da OS pelos status: Recebido, Em Análise, Aguardando Aprovação, Em Manutenção, Pronto para Retirada, Entregue e Cancelado.
RF11	O sistema deve registrar e calcular a data prevista de entrega do aparelho depois que o orçamento for aprovado.
RF12	O sistema deve controlar o estoque de cada peça ou produto por meio de movimentações (entradas por compras, saídas por OS e vendas, descartes e ajustes), calculando o saldo a partir delas.
RF13	O sistema deve dar saída automática no estoque das peças usadas em uma OS, no momento em que elas são registradas na OS depois da aprovação do orçamento.
RF14	O sistema deve avisar os responsáveis quando o saldo de uma peça ou produto chegar ao mínimo definido.
RF15	O sistema deve registrar os pagamentos das OS e das vendas (Pix, cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro), podendo dividir o valor em parcelas, e permitir o estorno de um pagamento por funcionário autorizado.
RF16	O sistema deve gerar comprovantes de recebimento do aparelho, de orçamento, de pagamento e de entrega, que podem ser impressos ou enviados ao cliente por e-mail ou WhatsApp.
RF17	O sistema deve guardar o histórico de todas as OS feitas no mesmo aparelho, pelo número de série ou IMEI, para consultar problemas anteriores, serviços realizados e garantias.
RF18	O sistema deve gerar relatórios de acompanhamento: produtividade de cada técnico (horas e quantidade de OS), faturamento por período e por forma de pagamento, serviços mais realizados, peças mais usadas e tempo médio dos serviços.
RF19	O sistema deve registrar as compras feitas aos fornecedores (itens, quantidades, custo e condição de pagamento, à vista ou a prazo) e gerar as parcelas a pagar com seus vencimentos.
RF20	O sistema deve controlar as contas a pagar, listando as parcelas por vencimento e situação e permitindo registrar o pagamento de cada uma.
RF21	O sistema deve controlar as contas a receber das OS e das vendas, mostrando valor total, parcelas, vencimentos, quanto já foi recebido e quanto falta receber.
RF22	O sistema deve gerar o fluxo de caixa de um período, mostrando entradas e saídas efetivas, entradas e saídas previstas e o saldo.
RF23	O sistema deve permitir uma nova versão do orçamento depois de uma recusa e um orçamento adicional quando surgir problema novo no reparo, mantendo o histórico de todas as versões e de cada aceite do cliente.
RF24	O sistema deve registrar as vendas de produtos (cliente, itens, quantidades e preço do dia), dando saída no estoque.
RF25	O sistema deve registrar quem autorizou cada exceção: entrega com pendência, saída de estoque sem saldo e estorno de pagamento.

Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais dizem como o sistema deve funcionar. As regras de integridade do banco (chaves, valores únicos, exclusão lógica) que antes estavam aqui foram para a seção 9.2, porque são restrições do banco de dados e não qualidades do sistema.

Código	Requisito	Critério de aceitação e justificativa
RNF01	Desempenho: as consultas e atualizações do dia a dia (buscar cliente, abrir OS, registrar pagamento) devem responder em até 2 segundos.	“Uso normal” significa até 10 usuários ao mesmo tempo e até 50 mil registros no total. O valor é uma estimativa para uma assistência pequena e deve ser confirmado com a empresa. Dois segundos é o tempo que o atendente consegue esperar com o cliente no balcão.
RNF02	Uso simultâneo: vários usuários (atendentes, técnicos e gerentes) devem usar o sistema ao mesmo tempo sem gerar erro nas informações, principalmente no estoque.	Critério de teste: dois usuários dão saída na última unidade de uma peça ao mesmo tempo. Um deve ser aceito e o outro recusado, sem o saldo ficar errado.
RNF03	Controle de acesso: o sistema deve exigir login e senha e liberar as funções de acordo com o perfil (atendente, técnico ou gerente).	Critério de teste: um usuário com perfil atendente não consegue abrir relatórios financeiros nem de estoque. Dados financeiros ficam só com o gerente.
RNF04	Segurança das senhas: as senhas devem ser guardadas de forma protegida (hash), nunca em texto puro.	Critério de teste: olhando a tabela de usuários direto no banco, não é possível ler nenhuma senha.
RNF05	Backup e recuperação: o sistema deve fazer backup automático todos os dias e permitir recuperar os dados em até 2 horas depois de uma falha.	A empresa depende do sistema para entregar aparelhos e receber. Parar o atendimento por 2 horas é o limite que a equipe considera aceitável; o valor deve ser confirmado com a empresa.
RNF06	Disponibilidade: o sistema deve estar disponível no horário de funcionamento da loja, com pelo menos 99% de disponibilidade.	Exemplo: com loja aberta 10 horas por dia, 26 dias por mês (260 horas), 99% permite no máximo cerca de 2,6 horas fora do ar por mês. O horário real deve ser informado pela empresa.
RNF07	Usabilidade: a interface deve ser fácil de usar e funcionar em computadores, tablets e celulares.	Critério de teste: um atendente novo, depois de um treinamento básico, consegue abrir uma OS completa em até 5 minutos.
RNF08	Rastreabilidade: o sistema deve registrar quem fez cada operação importante e quando.	Sustenta a política de que cada funcionário responde pelo que registra (P15) e permite descobrir quem fez uma alteração.

Regras de negócio

As regras abaixo foram numeradas para podermos indicar, em cada decisão do modelo, qual regra a sustenta.

Cadastros

Código	Regra
RN01	Todo cliente deve ter cadastro no sistema antes de registrar aparelhos, ordens de serviço, vendas ou pagamentos.
RN02	Cada CPF só pode ser cadastrado uma vez. Duas pessoas não podem ter o mesmo CPF no sistema.

Código	Regra
RN03	Todo aparelho deve estar ligado a um cliente cadastrado. Um cliente pode ter vários aparelhos, mas cada aparelho pertence a um só cliente.
RN04	Todo aparelho precisa de um número de série ou IMEI, que o identifica e permite montar o histórico.
RN05	Todo funcionário que usa o sistema precisa de cadastro e de um usuário próprio, para saber quem fez cada atividade. Cada usuário pertence a um só funcionário.
RN06	Cliente, produto, serviço, fornecedor e funcionário que já tenham registros ligados a eles não são excluídos. Passam para a situação Inativo, para o histórico não ser perdido.

Ordem de serviço

Código	Regra
RN07	Todo aparelho deixado para manutenção deve ter uma OS, com número único.
RN08	O cliente da OS é o dono do aparelho no dia da abertura. A OS guarda esse cliente, para que o histórico continue correto se o aparelho passar para outro dono depois.
RN09	Uma OS só pode ter um status por vez: Recebido, Em Análise, Aguardando Aprovação, Em Manutenção, Pronto para Retirada, Entregue ou Cancelado.
RN10	Uma OS recém-aberta (status Recebido) ainda pode estar sem técnico. A partir de Em Análise ela precisa ter pelo menos um técnico, e pode ter mais de um quando o serviço exigir (por exemplo, um técnico de hardware e outro de software).
RN11	Cada técnico colocado em uma OS tem uma função (principal ou auxiliar) e as horas trabalhadas registradas.
RN12	O defeito relatado, o estado físico de entrada e a senha de acesso ficam na OS, e não no aparelho, porque mudam a cada atendimento.
RN13	Uma OS pode ter mais de um diagnóstico, porque um problema novo pode aparecer durante o reparo.
RN14	Todas as OS feitas em um mesmo aparelho ficam registradas e formam o histórico de manutenção dele.
RN15	Depois que a OS é finalizada, só pessoas autorizadas podem alterar seus dados.

Orçamento

Código	Regra
RN16	Antes de iniciar um serviço que tenha custo para o cliente, o orçamento deve ser informado e aprovado por ele.
RN17	Todo orçamento tem um status (pendente, aprovado, recusado ou substituído). Quando o cliente decide, ficam registrados a data e a forma de confirmação (presencial, telefone, WhatsApp ou e-mail), que servem de comprovante.
RN18	Se o cliente recusar, a OS fica em Aguardando Aprovação. O técnico pode fazer um novo orçamento (versão seguinte), e o anterior passa para Substituído. Se o cliente desistir, a OS vai para Cancelado e o aparelho é devolvido.
RN19	Se aparecer um problema novo durante o reparo, o técnico registra um novo diagnóstico e faz um orçamento adicional. O serviço adicional só continua depois da aprovação do cliente.
RN20	A data prevista de entrega só é calculada depois da aprovação do orçamento, com base no tempo médio dos serviços.
RN21	Só entram na cobrança da OS os serviços e as peças dos orçamentos aprovados. Os valores ficam gravados no momento do orçamento e da execução, e uma mudança de preço no catálogo não altera OS antigas.

Execução do serviço

Código	Regra
RN22	Uma OS pode ter um ou mais serviços executados, conforme os problemas encontrados. Cada um guarda a quantidade, o valor cobrado e a data.
RN23	As peças usadas na manutenção devem ser registradas na OS, com quantidade e valor. Só produtos do tipo Peça podem ser usados em uma OS.
RN24	Quando um serviço tiver garantia, o prazo fica registrado junto do serviço executado na OS, para consultas futuras.

Estoque

Código	Regra
RN25	Toda entrada ou saída de peça ou produto deve ser registrada como uma movimentação, com tipo, quantidade, data e hora e o funcionário responsável.
RN26	O saldo de um produto não é digitado. Ele é calculado: entradas menos saídas.
RN27	A saída da peça usada em uma OS é lançada pelo sistema no momento em que a peça é registrada na OS.
RN28	Uma peça não pode ser usada se não houver saldo. Exceção: se a peça já está na loja mas a entrada ainda não foi lançada, o gerente pode autorizar a saída sem saldo. A movimentação fica marcada como saída sem saldo, com o nome do gerente, e a entrada deve ser lançada em até 2 dias úteis. Enquanto isso, o produto aparece em um relatório de divergências.
RN29	Descarte e ajuste de estoque (por conferência física) só podem ser registrados com o motivo.
RN30	Toda saída de estoque precisa ter uma origem: uma OS, uma venda, um descarte ou um ajuste. Nenhuma peça sai sem registro.
RN31	Cada produto tem uma quantidade mínima. Quando o saldo chegar a ela, os responsáveis são avisados.

Compras e fornecedores

Código	Regra
RN32	Toda compra deve ter um fornecedor cadastrado e aprovado pela empresa. Cada compra é feita a um único fornecedor.
RN33	Toda compra deve ter pelo menos um item, com quantidade e custo unitário.
RN34	A compra pode ser à vista ou a prazo e gera pelo menos uma parcela a pagar. Compra à vista tem uma parcela só, vencendo na data da compra. A soma das parcelas é igual ao total da compra.
RN35	A entrada no estoque só é lançada quando a mercadoria chega (data de recebimento), e não quando a compra é registrada.
RN36	Quando uma parcela a pagar é paga, ficam registrados a data, o valor e a forma de pagamento.

Vendas

Código	Regra
RN37	Toda venda tem um cliente cadastrado, o funcionário que a registrou e pelo menos um item.
RN38	Os produtos vendidos saem do estoque na hora da venda. Só produtos do tipo Produto para venda podem ser vendidos.

Financeiro

Código	Regra
RN39	Todo valor a receber nasce de uma OS finalizada ou de uma venda e vira uma conta a receber. Cada conta tem exatamente uma origem: ou uma OS ou uma venda.
RN40	O valor da OS é a soma dos serviços executados com as peças usadas.
RN41	A conta a receber é dividida em uma ou mais parcelas, cada uma com valor e vencimento. A soma das parcelas é igual ao valor da conta.
RN42	Os pagamentos podem ser em dinheiro, Pix, cartão de débito ou cartão de crédito. Cada pagamento é de uma parcela, e uma parcela pode receber mais de um pagamento, se o cliente pagar em partes.
RN43	Parcela: Aberta, Parcialmente paga ou Paga. Conta: Em aberto, Parcialmente paga, Quitada ou Cancelada. Exemplo: uma OS de R$ 800,00 com R$ 200,00 pagos fica como Parcialmente paga, com R$ 600,00 a receber.
RN44	O estorno de um pagamento só pode ser feito por funcionário autorizado. O pagamento passa para Estornado, com data e motivo, deixa de contar no valor recebido e a parcela volta a ficar aberta.
RN45	Uma parcela é considerada vencida quando não está paga e a data de vencimento já passou. Essa situação é calculada, não digitada.
RN46	O fluxo de caixa é calculado, não digitado. Entradas efetivas são os pagamentos efetivados, saídas efetivas são as parcelas a pagar já pagas, e as previsões vêm das parcelas ainda abertas, pelo vencimento.

Entrega

Código	Regra
RN47	O aparelho só pode ser entregue depois que a OS estiver finalizada (Pronto para Retirada) e a conta a receber estiver quitada.
RN48	Exceção: quando o cliente tem parcelas combinadas, o gerente pode autorizar a entrega com pendência. A OS fica marcada como entrega com pendência, com o nome do gerente, e a conta continua em aberto até o pagamento.
RN49	No momento da retirada, o sistema gera o comprovante de entrega.

Restrições e políticas organizacionais

1. Políticas da empresa

A última coluna mostra onde cada política fica registrada no modelo. Quando a política é só uma regra de conduta ou um controle do sistema, isso está indicado.

Código	Política	Como fica registrada
P01	Cada funcionário deve entrar no sistema com seu próprio login e senha. Não é permitido usar a mesma conta em mais de uma pessoa.	USUARIO (um usuário por funcionário).
P02	Cada funcionário só acessa as funções necessárias ao seu trabalho. Informações financeiras e administrativas ficam restritas aos usuários autorizados.	USUARIO.perfil_acesso.
P03	Os dados do cliente devem estar corretos e completos antes de abrir uma OS.	CLIENTE (campos obrigatórios); controle do sistema na abertura da OS.
P04	O atendente confere o aparelho (modelo, série ou IMEI e estado) antes de registrá-lo.	APARELHO.numero_serie_imei, ORDEM_SERVICO.estado_fisico_entrada e id_funcionario_abertura.
P05	O defeito informado pelo cliente deve ser registrado na OS antes de o aparelho ir para a análise técnica.	ORDEM_SERVICO.defeito_relatado (obrigatório).
P06	O técnico registra no sistema o diagnóstico, as peças usadas e a conclusão do reparo.	DIAGNOSTICO, OS_PECA, OS_SERVICO e ORDEM_SERVICO.data_conclusao.
P07	O estoque físico é conferido periodicamente e comparado com o sistema.	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (tipo Ajuste, com motivo).
P08	A empresa mantém uma quantidade mínima das principais peças.	PRODUTO.quantidade_minima.
P09	Peças, produtos e aparelhos que não puderem mais ser usados têm o descarte registrado.	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (tipo Descarte, com motivo).
P10	O prazo de garantia segue o definido pela empresa e é informado ao cliente na entrega.	SERVICO.prazo_garantia_padrao_dias e OS_SERVICO.prazo_garantia_dias.
P11	Os dados pessoais dos clientes só são usados em atividades da empresa e não são compartilhados sem autorização.	Controle de acesso do sistema (USUARIO.perfil_acesso); não gera entidade.
P12	Quem faz os cadastros mantém as informações de clientes, fornecedores, técnicos e produtos atualizadas.	Atributo situacao nos cadastros; controle do processo, não gera entidade.
P13	A empresa não deve manter planilhas ou anotações paralelas para o que já está no banco.	Política interna; não gera entidade.
P14	Os pagamentos são registrados no momento em que acontecem, com valor e forma.	PAGAMENTO.data_pagamento, valor_pago, forma_pagamento e id_funcionario.
P15	Cada funcionário responde pelo que registra ou altera com o seu acesso.	Campos de funcionário responsável nas entidades e RNF08.
P16	Relatórios financeiros, de estoque e de desempenho só são acessados por quem a administração autorizar.	USUARIO.perfil_acesso.
P17	Manutenções do sistema devem acontecer em horários de menor impacto no atendimento.	Política interna; não gera entidade.
P18	Os funcionários recebem orientação básica de uso, principalmente sobre cadastro, atualização e segurança de acesso.	Política interna; não gera entidade.

2. Restrições de integridade do banco de dados

Código	Restrição
RI01	Chave primária (PK) em todas as entidades, sem repetição. Nas entidades associativas, a chave é composta pelas chaves das duas entidades ligadas. Nas parcelas, é a conta ou compra mais o número da parcela.
RI02	Chave estrangeira (FK) em cada relacionamento 1:N, para não existir registro apontando para algo que não existe (por exemplo, uma OS com aparelho inexistente).
RI03	Valor único (UNIQUE) em: CPF do cliente e do funcionário, CNPJ do fornecedor, número de série ou IMEI do aparelho, código do produto, nome do serviço e login do usuário.
RI04	Campos obrigatórios (NOT NULL) nos atributos marcados como obrigatórios no dicionário.
RI05	Regras de valor (CHECK): quantidades e valores maiores que zero, e campos de situação, tipo e status limitados às opções permitidas.
RI06	Exclusão lógica: cadastros com histórico passam para Inativo e não são apagados (RN06).
RI07	Regras que uma restrição simples não cobre sozinha ficam documentadas e serão tratadas na aplicação ou em recursos do SGBD nas próximas etapas: a soma das parcelas ser igual ao total da conta ou da compra; a conta a receber ter exatamente uma origem (OS ou venda); compra e venda terem pelo menos um item; a OS ter técnico a partir de Em Análise.

Fluxogramas

Os fluxogramas foram refeitos para ficar iguais aos requisitos e às regras. Os principais pontos que mudaram: a aprovação do orçamento passou a aparecer antes da manutenção, o pagamento vem antes da entrega (com a exceção autorizada pelo gerente) e foram incluídos os fluxos de compras, vendas, contas a receber e contas a pagar.

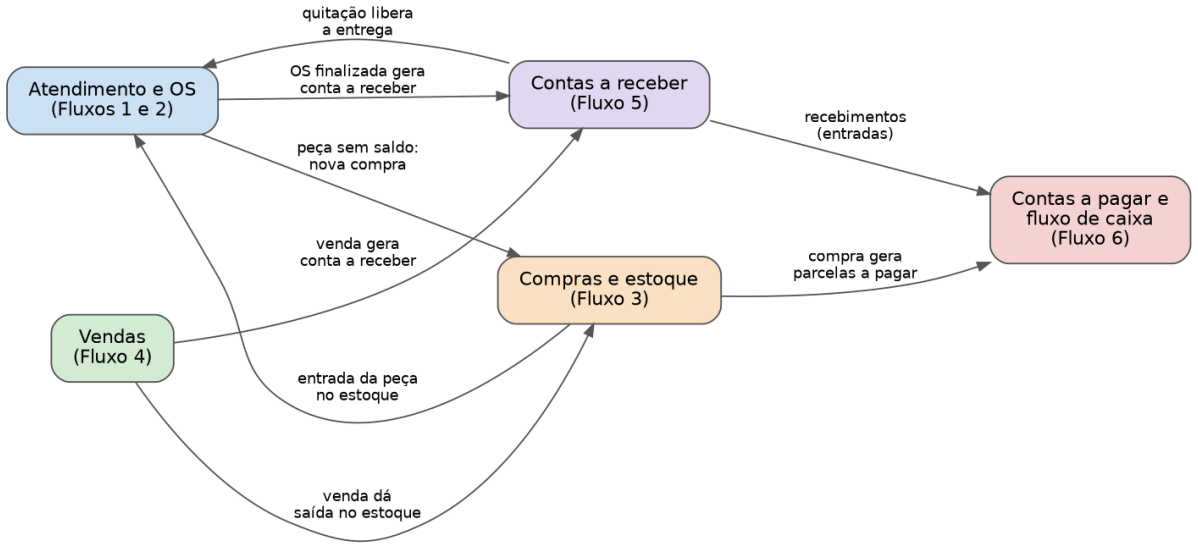
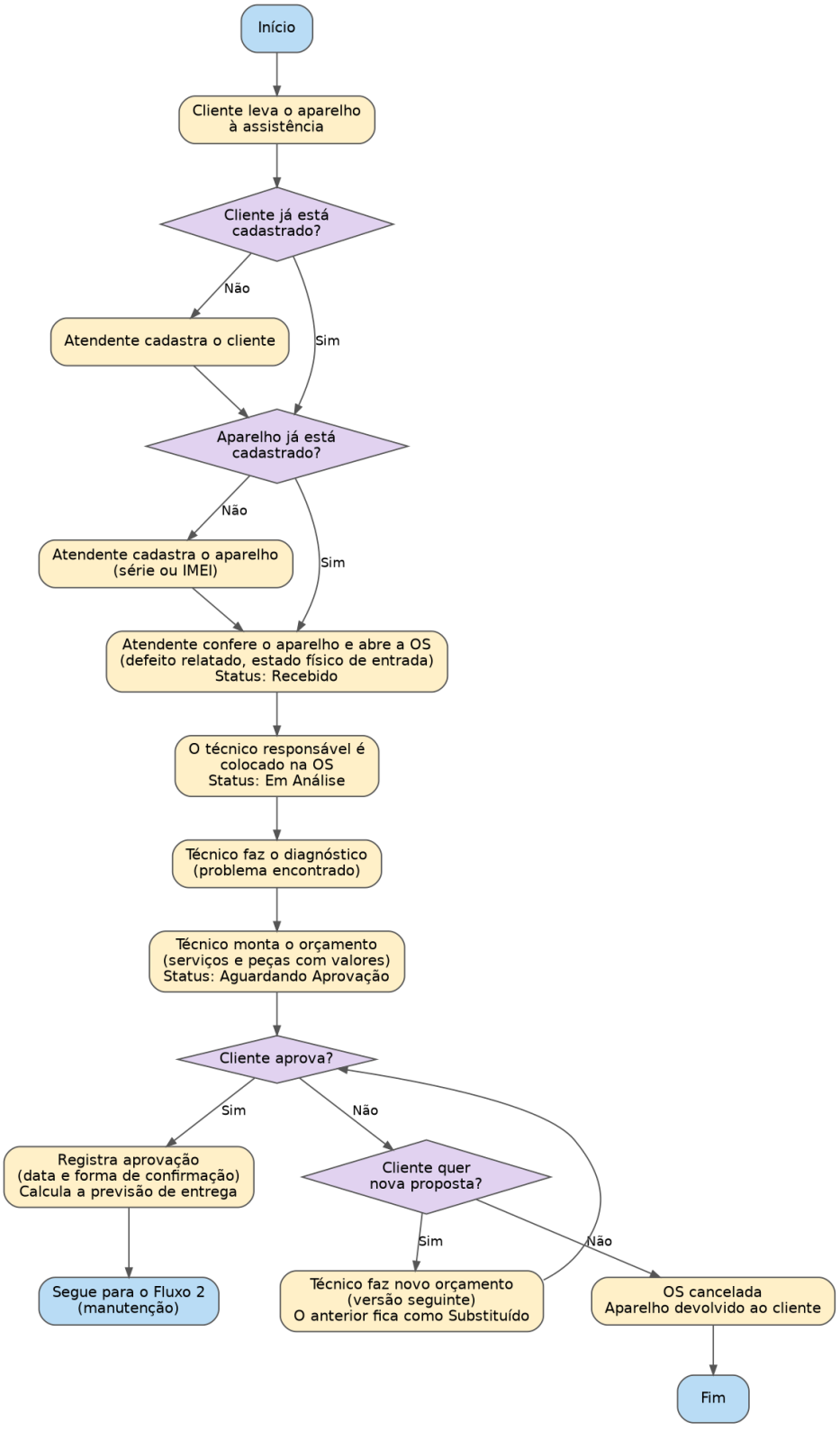


Figura 1 – Como os processos se ligam e quais informações passam de um para o outro

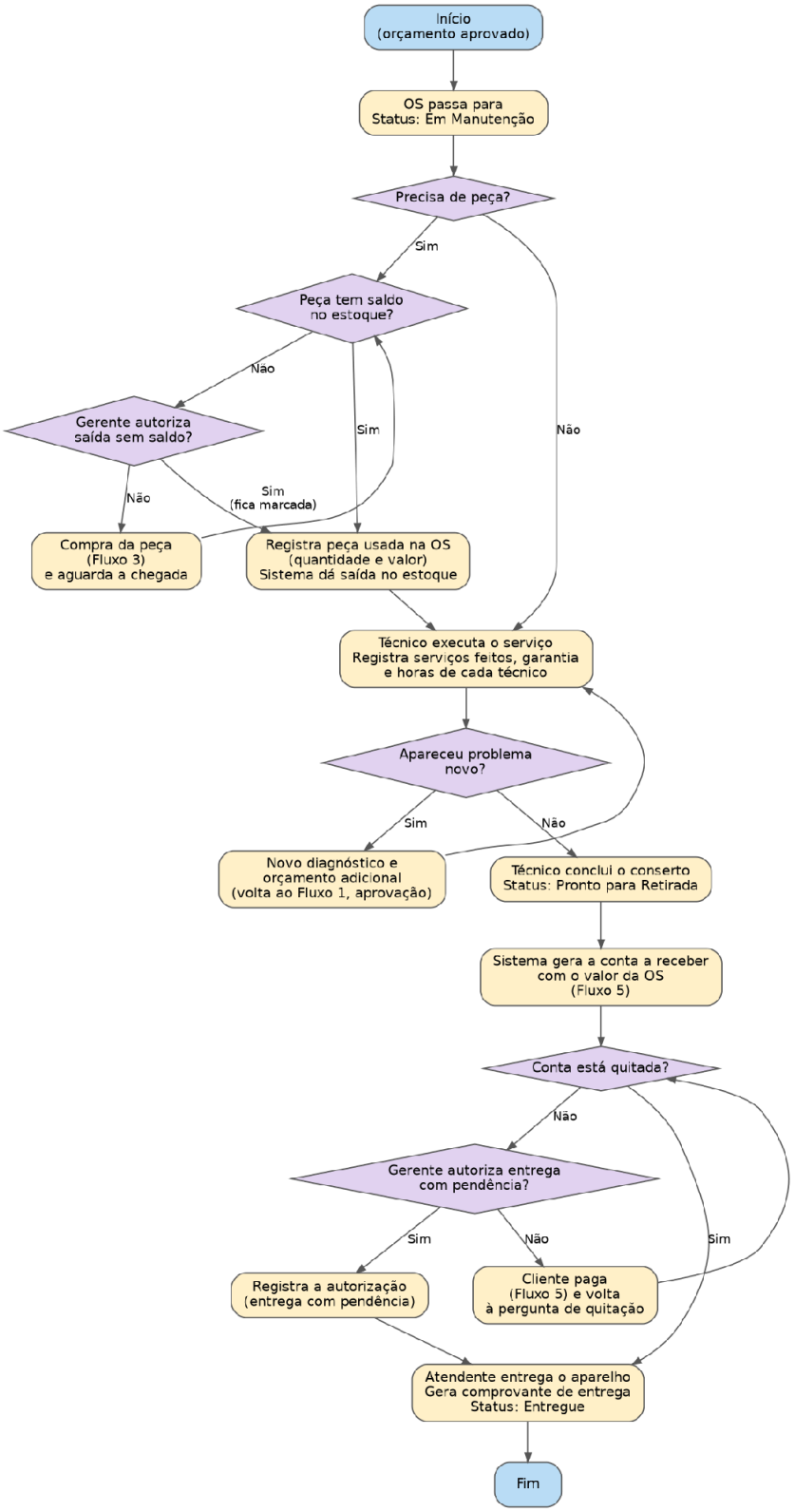
Fluxo 1 – Recebimento, diagnóstico e orçamento

Representa os processos 1 e 2. Mostra o cadastro na hora, a abertura da OS com o estado do aparelho, o diagnóstico, o orçamento e as três saídas possíveis: aprovação, nova proposta ou cancelamento (RN16 a RN19).



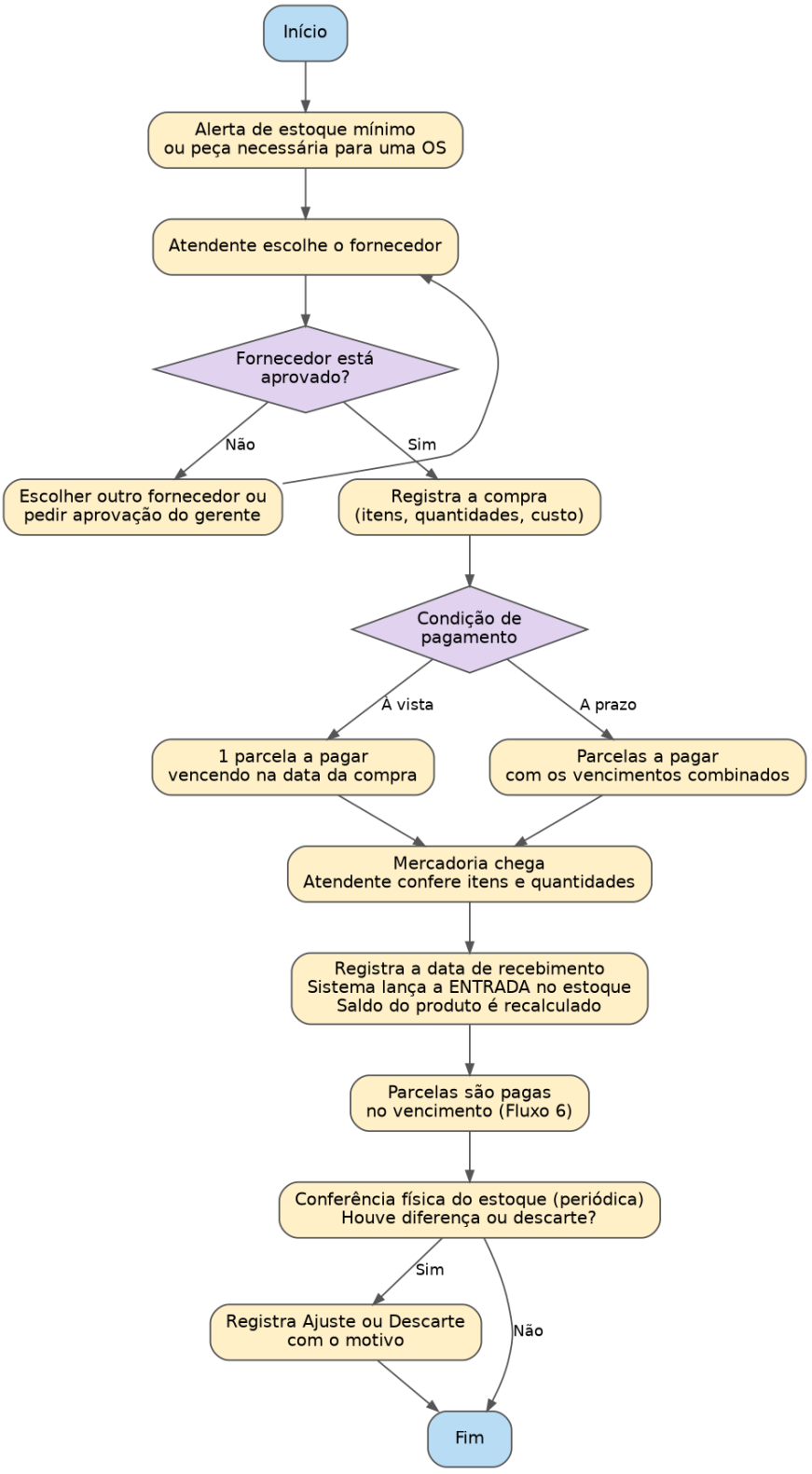
Fluxo 2 – Manutenção, cobrança e entrega

Representa o processo 3 e a parte final do processo 6. Mostra o uso de peças com e sem saldo (RN28), o problema novo durante o reparo (RN19), a conta a receber e a regra de entrega: só com a conta quitada ou com autorização do gerente para entrega com pendência (RN47 e RN48). O pagamento vem antes da entrega.



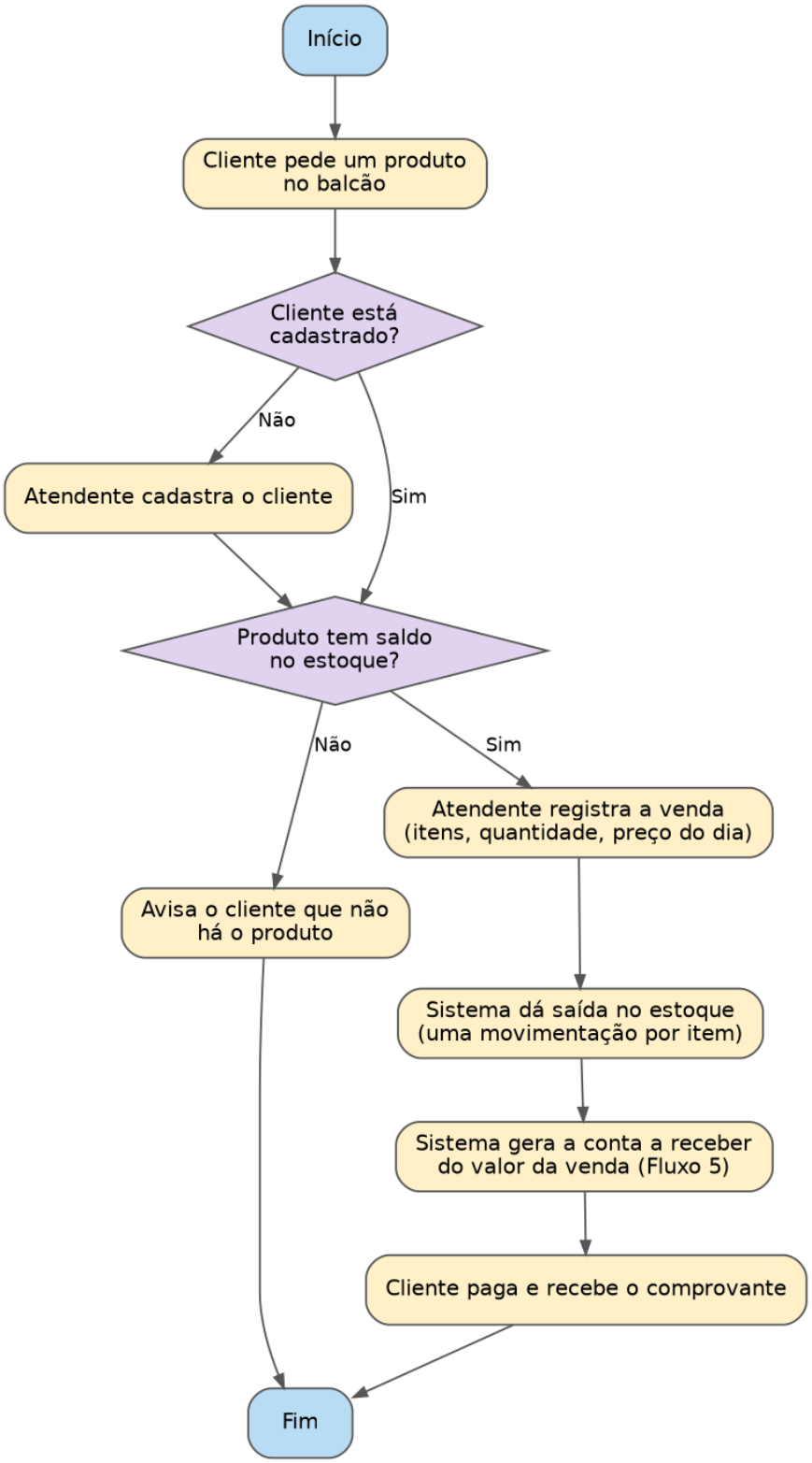
Fluxo 3 – Compras e estoque

Representa o processo 4. Mostra a escolha de fornecedor aprovado (RN32), as parcelas a pagar à vista ou a prazo (RN34), a entrada no estoque só na chegada da mercadoria (RN35) e a conferência física com ajuste ou descarte (RN29).



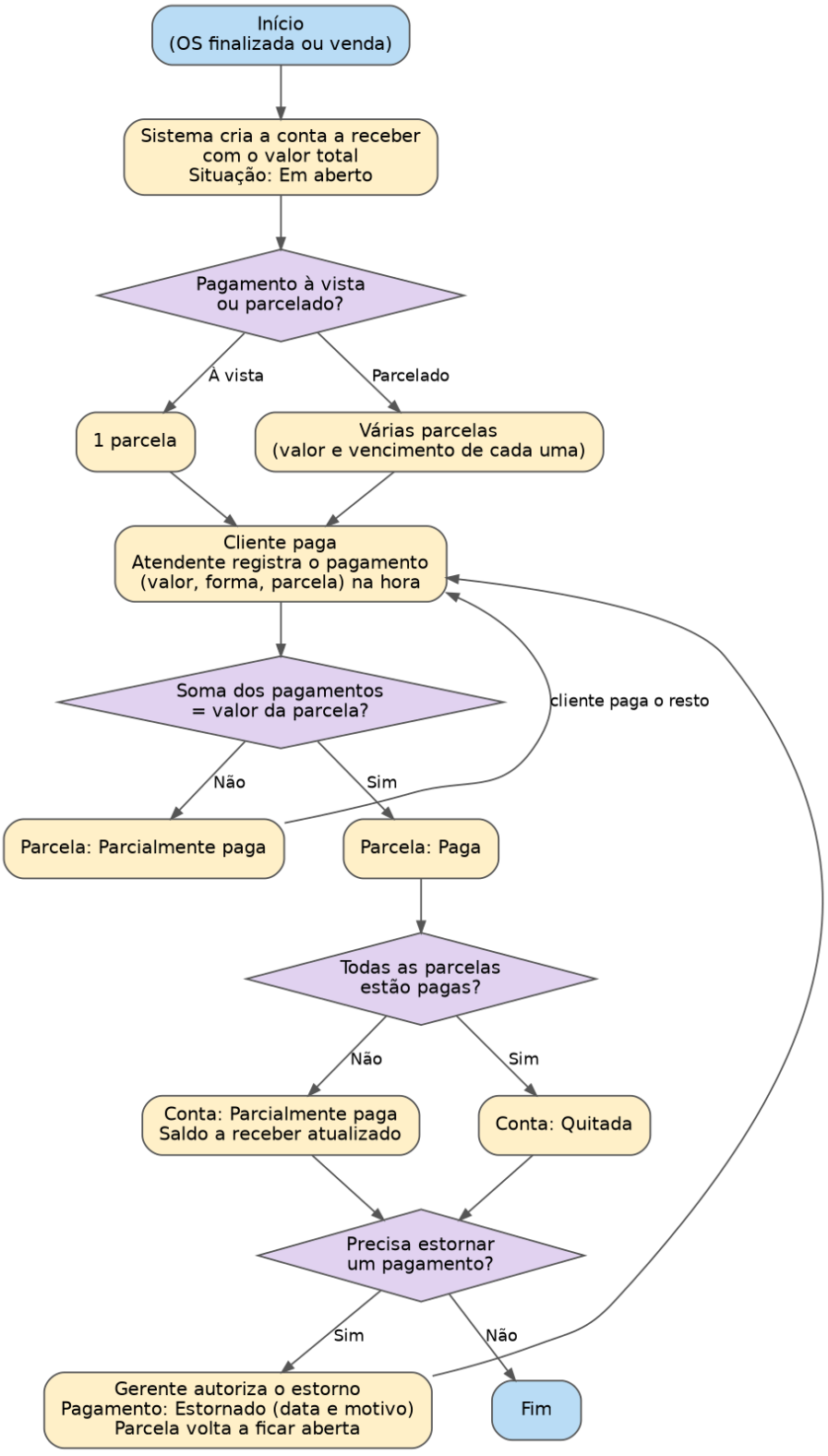
Fluxo 4 – Vendas de produtos

Representa o processo 5. Mostra a verificação de saldo, o registro da venda, a saída de estoque e a geração da conta a receber (RN37, RN38 e RN39).



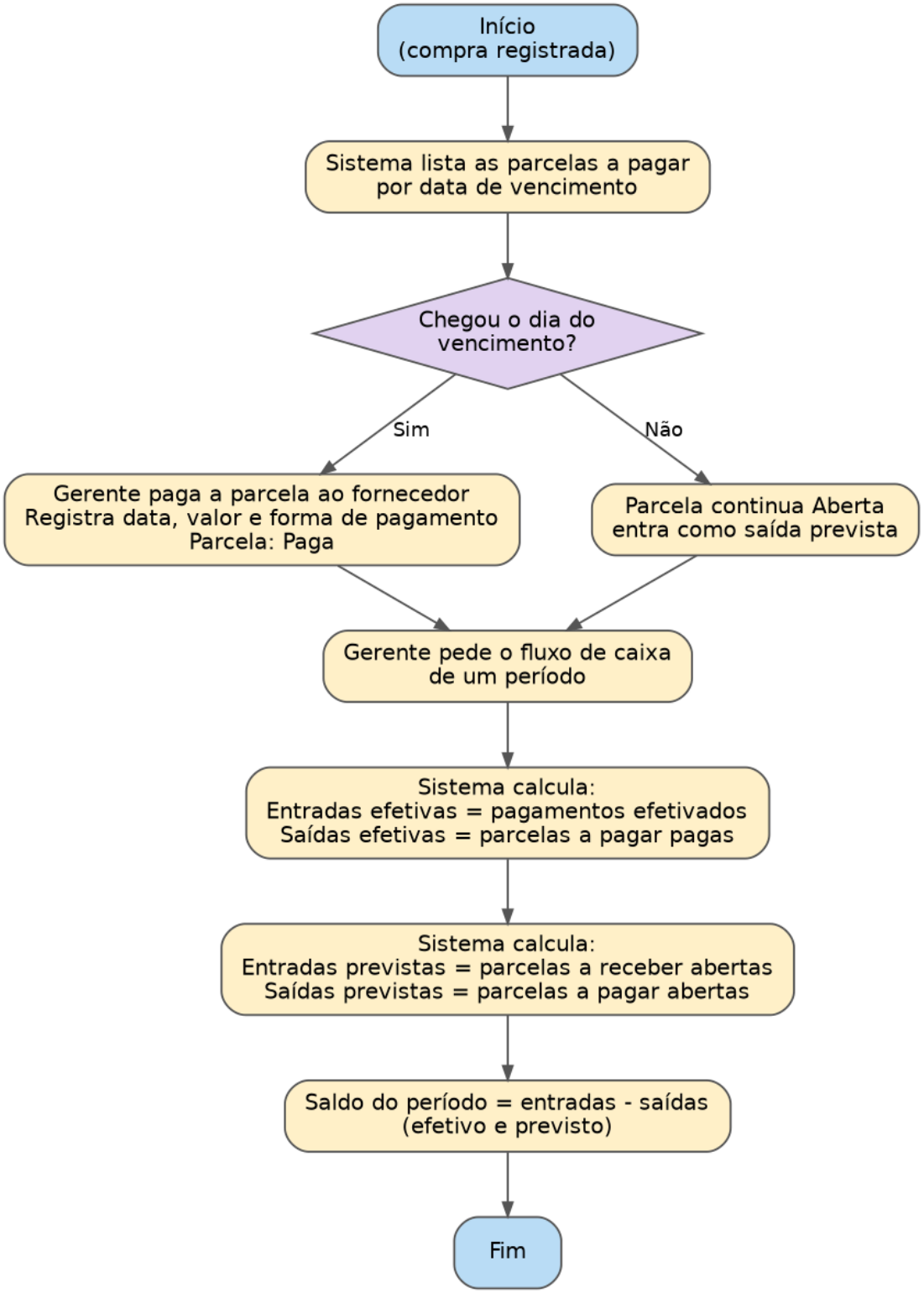
Fluxo 5 – Contas a receber

Representa a parte financeira do processo 6. Mostra a divisão em parcelas, os pagamentos em partes, a mudança de situação da parcela e da conta e o estorno feito pelo gerente (RN41 a RN44).



Fluxo 6 – Contas a pagar e fluxo de caixa

Representa o processo 7. Mostra o pagamento das parcelas a fornecedores e o cálculo do fluxo de caixa com entradas e saídas efetivas e previstas (RN36 e RN46).



Entidades

O modelo tem 24 entidades. A coluna Tipo mostra se a entidade é forte (tem identificador próprio), associativa (resolve um relacionamento N:N) ou fraca (só existe se existir outra entidade e se identifica junto com ela). A coluna Origem indica de quais requisitos e regras ela veio.

Nº	Entidade	O que representa	Tipo	Origem
1	CLIENTE	Pessoa que traz aparelhos para manutenção ou compra produtos da loja.	forte	RF01, RN01, RN02
2	APARELHO	Aparelho eletrônico que o cliente traz para conserto.	forte	RF02, RF17, RN03, RN04
3	FUNCIONARIO	Pessoa que trabalha na TechFix: atendente, técnico ou gerente.	forte	RF03, RN05
4	USUARIO	Acesso de um funcionário ao sistema (login e perfil).	forte	RF03, RNF03, RNF04, RN05
5	ORDEM_SERVICO	Registro de cada atendimento: do recebimento do aparelho até a entrega.	forte	RF06, RF10, RF11, RN07 a RN15, RN47, RN48
6	DIAGNOSTICO	Problema encontrado pelo técnico ao analisar o aparelho.	forte	RF07, RN13, RN19
7	ALOCACAO_TECNICO	Participação de um técnico em uma OS (resolve o N:N entre OS e funcionário).	associativa	RF09, RN10, RN11
8	ORCAMENTO	Proposta de valores enviada ao cliente. Uma OS pode ter várias versões e orçamentos adicionais.	forte	RF07, RF08, RF23, RN16 a RN21
9	SERVICO	Serviço do catálogo da empresa (troca de tela, banho químico, formatação...).	forte	RF05, RN22
10	ORCAMENTO_SERVICO	Cada serviço incluído em um orçamento.	associativa	RF07, RN21
11	ORCAMENTO_PECA	Cada peça incluída em um orçamento.	associativa	RF07, RN21
12	OS_SERVICO	Cada serviço realmente executado em uma OS, com o valor cobrado e a garantia.	associativa	RF17, RN22, RN24
13	OS_PECA	Cada peça realmente usada em uma OS, com quantidade e valor.	associativa	RF13, RN23
14	PRODUTO	Item do estoque: peça usada nos consertos ou produto vendido no balcão.	forte	RF12 a RF14, RN23, RN25, RN26, RN31
15	MOVIMENTACAO_ESTOQUE	Cada entrada ou saída de peça ou produto. É o histórico que explica o saldo.	forte	RF12, RF13, RN25 a RN31
16	FORNECEDOR	Empresa que vende peças e produtos para a TechFix.	forte	RF04, RN32
17	COMPRA	Compra de peças ou produtos feita a um fornecedor.	forte	RF19, RN32 a RN36
18	ITEM_COMPRA	Cada produto comprado em uma compra (resolve o N:N entre compra e produto).	associativa	RF19, RN33

Nº	Entidade	O que representa	Tipo	Origem
19	PARCELA_PAGAR	Parcela que a empresa deve pagar ao fornecedor (contas a pagar). Só existe se existir a compra.	fraca	RF19, RF20, RN34, RN36
20	VENDA	Venda de produtos no balcão.	forte	RF24, RN37, RN38
21	ITEM_VENDA	Cada produto vendido em uma venda (resolve o N:N entre venda e produto).	associativa	RF24, RN37
22	CONTA_RECEBER	Valor que o cliente deve pagar por uma OS ou por uma venda (contas a receber).	forte	RF15, RF21, RN39 a RN43
23	PARCELA_RECEBER	Parcela de uma conta a receber, com valor e vencimento. Só existe se existir a conta.	fraca	RF21, RN41, RN43, RN45
24	PAGAMENTO	Dinheiro que o cliente realmente pagou, ligado a uma parcela.	forte	RF15, RN42, RN44

Ajustes em relação à lista anterior

- Peça e Produto viraram uma só entidade, PRODUTO, com o atributo tipo (Peça ou Produto para venda). Os dois são itens de estoque e têm os mesmos dados.
- Técnico passou a ser FUNCIONARIO com o atributo cargo. Atendente, técnico e gerente são pessoas com os mesmos dados cadastrais; o que muda é o papel.
- Estoque virou MOVIMENTACAO_ESTOQUE. O saldo passou a ser calculado, para que seja possível saber quando e por que uma peça entrou ou saiu.
- Pedido e Item de pedido, que apareciam no dicionário e nas justificativas da versão anterior, foram retirados. A TechFix trabalha com OS e com VENDA, que já cobrem esses casos.
- Entrega não é entidade. Ela é registrada na própria OS (data_entrega e status Entregue) e no comprovante.
- Diagnóstico e Orçamento, que estavam só na lista de atributos, agora são entidades do modelo.
- Foram incluídas as entidades associativas e as entidades de compra, venda e financeiro que os requisitos já pediam.

Entidades fracas e normalização

Para classificar as entidades, verificamos se elas dependem de outra para existir e se sua identificação é feita pela chave da entidade principal junto com um identificador que só tem significado dentro dela. Consideramos fraca a entidade que atende aos dois critérios. Uma dependência de existência, sozinha, não é suficiente: USUARIO, por exemplo, depende de FUNCIONARIO, mas possui login e identificador próprios.

Entidade	Dependência e identificação	Conclusão
PARCELA_PAGAR	Existe dentro de COMPRA e é identificada pela compra e pelo número da parcela (RN34).	Entidade fraca.
PARCELA_RECEBER	Existe dentro de CONTA_RECEBER e é identificada pela conta e pelo número da parcela (RN41).	Entidade fraca.
DIAGNOSTICO	Depende da OS para existir, mas tem identificador próprio e é referenciado por ORCAMENTO_SERVICO e ORCAMENTO_PECA.	Entidade forte.
ORCAMENTO	Depende da OS para existir, mas tem identificador próprio e é referenciado por ORCAMENTO_SERVICO e ORCAMENTO_PECA.	Entidade forte.
PAGAMENTO	Cada pagamento tem identificador e comprovante próprios (RF16), podendo ser estornado e auditado individualmente (RN44).	Entidade forte.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	Cada entrada ou saída é um registro próprio, necessário para consulta e auditoria (RN25).	Entidade forte.
USUARIO	Depende de FUNCIONARIO (RN05), mas possui login único e identificador próprio.	Entidade forte.
ALOCACAO_TECNICO, ORCAMENTO_SERVICO, ORCAMENTO_PECA, OS_SERVICO, OS_PECA, ITEM_COMPRA e ITEM_VENDA	São tabelas associativas que resolvem relacionamentos N:N e são identificadas pelas chaves das entidades relacionadas.	Associativas; não foram classificadas como entidades fracas do negócio.

Representação no modelo lógico

- PARCELA_PAGAR (id_compra PK/FK, numero_parcela PK, valor_parcela, data_vencimento, situacao, data_pagamento, valor_pago, forma_pagamento).
- PARCELA_RECEBER (id_conta_receber PK/FK, numero_parcela PK, valor_parcela, data_vencimento, situacao).
- PAGAMENTO (id_pagamento PK, id_conta_receber FK, numero_parcela FK, ...), com uma FK composta para PARCELA_RECEBER.

Decisões de modelagem

- A chave da parcela combina a chave da entidade principal com numero_parcela. Assim, uma compra pode ter sua parcela 1 sem conflitar com a parcela 1 de outra compra.
- A FK da parcela para sua entidade principal usa ON DELETE RESTRICT, não CASCADE. Como compras e contas a receber são canceladas por situação, e não apagadas, essa escolha ajuda a preservar o histórico.
- Como PARCELA_RECEBER possui chave composta, PAGAMENTO deve declarar a FK com as duas colunas, na ordem (id_conta_receber, numero_parcela).
- FUNCIONARIO_ESPECIALIDADE, analisada na etapa 8, também depende de FUNCIONARIO. Porém, foi criada para tratar um atributo multivalorado e não foi classificada como entidade fraca do negócio.

Primeira forma normal (1FN)

Na 1FN, cada campo deve armazenar um único valor. Revisamos os atributos da seção 12 e o dicionário de dados para identificar campos compostos, listas em uma mesma coluna e grupos repetidos. Também conferimos a existência de chave primária em todas as tabelas.

Caso 1.1 – Endereço de CLIENTE e FORNECEDOR
Estrutura analisada: CLIENTE (id_cliente, nome, cpf, telefone, email, endereco, data_cadastro, situacao). FORNECEDOR apresenta o mesmo tipo de atributo.

O campo endereco reúne logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. Como esses dados ficam misturados em um único valor, as consultas por cidade ou bairro e a validação do CEP tornam-se mais difíceis.

Correção: separar o endereço em colunas atômicas nas duas tabelas.

- CLIENTE (id_cliente, nome, cpf, telefone, email, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, estado, cep, data_cadastro, situacao).
- FORNECEDOR (id_fornecedor, razao_social, cnpj, telefone, email, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, estado, cep, aprovado, situacao).

Como o endereço é opcional no dicionário de dados, as novas colunas devem aceitar NULL quando não forem informadas.

Caso 1.2 – Especialidade de FUNCIONARIO

Estrutura analisada: FUNCIONARIO (id_funcionario, nome, cpf, telefone, cargo, especialidade, situacao). De acordo com o RF03, um técnico pode trabalhar em mais de uma especialidade. Armazenar valores como “telas, placas, software” em uma única coluna criaria uma lista dentro do campo. Criar colunas como especialidade1, especialidade2 e especialidade3 também seria inadequado, pois limitaria a quantidade de especialidades.

Correção: retirar especialidade de FUNCIONARIO e registrar cada especialidade em uma linha própria.

- FUNCIONARIO (id_funcionario, nome, cpf, telefone, cargo, situacao).
- FUNCIONARIO_ESPECIALIDADE (id_funcionario PK/FK, especialidade PK).

A chave composta evita que a mesma especialidade seja cadastrada duas vezes para o mesmo funcionário. O relacionamento fica FUNCIONARIO (0,N) para FUNCIONARIO_ESPECIALIDADE (1,1): um funcionário pode não ter especialidade cadastrada ou ter várias, e cada registro da tabela associativa pertence a um único funcionário. Não foi criada uma tabela ESPECIALIDADE separada porque, neste modelo, ela não possui outros atributos. A regra de que apenas técnicos podem ter especialidades deve ser validada pela aplicação, conforme a RI07.

Caso 1.3 – Atributos que já atendem à 1FN

Atributo	Justificativa
telefone (CLIENTE, FUNCIONARIO e FORNECEDOR)	O modelo prevê um número por registro, sem colunas repetidas nem lista de telefones.
estado_fisico_entrada (ORDEM_SERVICO)	É uma observação única sobre a condição do aparelho na entrada. Os requisitos não pedem que cada detalhe físico seja armazenado separadamente.
status, situacao, tipo, forma_pagamento e forma_confirmacao	Cada campo armazena um valor por registro, escolhido conforme as opções previstas.
valor_total, saldo_atual, valor_recebido e saldo_a_receber	São valores derivados e serão tratados na etapa 10, em vez de serem armazenados como colunas calculadas.

Resultado da 1FN

Foram necessárias duas alterações: decompor o endereço em colunas e criar FUNCIONARIO_ESPECIALIDADE para representar as várias especialidades de um técnico. Após essas mudanças, os campos analisados passam a armazenar valores atômicos e as tabelas possuem chaves primárias.

Segunda forma normal (2FN)

A 2FN exige que cada atributo que não faz parte da chave dependa da chave inteira, e não apenas de uma parte dela. Essa verificação é relevante para tabelas com chave composta. Das 26 tabelas consideradas nesta etapa, 16 têm chave de uma coluna e, estando na 1FN, atendem à 2FN. As outras 10 foram verificadas individualmente.

Tabela	Chave	Dependência funcional e resultado
ALOCACAO_TECNICO	(id_os, id_funcionario)	A chave completa determina funcao, data_atribuicao e horas_trabalhadas. As horas correspondem à atuação daquele técnico naquela OS. Atende à 2FN.
ORCAMENTO_SERVICO	(id_orcamento, id_servico)	A chave completa determina quantidade e valor_unitario. Atende à 2FN.
ORCAMENTO_PECA	(id_orcamento, id_produto)	A chave completa determina quantidade e valor_unitario. Atende à 2FN.
OS_SERVICO	(id_os, id_servico)	A chave completa determina quantidade, valor_cobrado, prazo_garantia_dias e data_execucao. Atende à 2FN.
OS_PECA	(id_os, id_produto)	A chave completa determina quantidade, valor_unitario e data_utilizacao. Atende à 2FN.
ITEM_COMPRA	(id_compra, id_produto)	A chave completa determina quantidade e custo_unitario. Atende à 2FN.
ITEM_VENDA	(id_venda, id_produto)	A chave completa determina quantidade e preco_unitario. Atende à 2FN.
PARCELA_PAGAR	(id_compra, numero_parcela)	A chave completa determina valor_parcela, data_vencimento, situacao, data_pagamento, valor_pago e forma_pagamento. Atende à 2FN.
PARCELA_RECEBER	(id_conta_receber, numero_parcela)	A chave completa determina valor_parcela, data_vencimento e situacao. Atende à 2FN.
FUNCIONARIO_ESPECIALIDADE	(id_funcionario, especialidade)	Não há atributos fora da chave. Portanto, não existe dependência parcial a verificar. Atende à 2FN.

Caso 2.1 – Preço nas tabelas associativas

Analisamos OS_PECA (id_os, id_produto, quantidade, valor_unitario, data_utilizacao) para verificar se valor_unitario dependia somente de id_produto. O cadastro do produto determina preco_venda, que é o preço de referência. Já o valor cobrado em uma OS depende da combinação (id_os, id_produto), porque registra o preço aplicado quando a peça foi utilizada. A RN21 exige que alterações posteriores no catálogo não modifiquem registros antigos.

Por isso, não há dependência parcial de valor_unitario em relação a id_produto: o preço histórico permanece em OS_PECA. O mesmo critério foi aplicado a ORCAMENTO_SERVICO.valor_unitario, OS_SERVICO.valor_cobrado, ITEM_COMPRA.custo_unitario e ITEM_VENDA.preco_unitario. Da mesma forma, OS_SERVICO.prazo_garantia_dias registra a garantia concedida naquela OS, enquanto SERVICO.prazo_garantia_padrao_dias representa apenas o padrão do cadastro.

Caso 2.2 – Dados de cadastro nas tabelas associativas

As tabelas associativas não repetem dados descritivos que pertencem às entidades principais. Por exemplo, ITEM_VENDA não armazena nome_produto, pois id_produto já permite recuperar esse dado na tabela PRODUTO por meio de JOIN. O mesmo vale para o nome do técnico e o cargo do funcionário. As associativas guardam os dados próprios da ocorrência, como quantidade, valor, data ou função.

Resultado da 2FN

Não foi necessário decompor tabelas nesta etapa. Nas tabelas com chave composta, os atributos não-chave dependem da combinação completa, ou não existem atributos fora da chave, como em FUNCIONARIO_ESPECIALIDADE.

Terceira forma normal (3FN)

Na 3FN, verificamos se os atributos não-chave dependem diretamente da chave primária ou se existe dependência transitiva, isto é, quando a chave determina um atributo que, por sua vez, determina outro.

Caso 3.1 – Marca, modelo e tipo do APARELHO
Estrutura analisada: APARELHO (id_aparelho, id_cliente, tipo, marca, modelo, numero_serie_imei). No modelo atual, id_aparelho determina modelo, e modelo determina marca e tipo. Assim, marca e tipo dependem indiretamente da chave do aparelho. Repetir esses dados para aparelhos do mesmo modelo pode gerar divergências de grafia e dificuldades para cadastrar ou atualizar modelos.

Correção: criar MODELO_APARELHO e relacioná-la com APARELHO.

- MODELO_APARELHO (id_modelo PK, tipo, marca, nome_modelo), com UNIQUE (marca, nome_modelo).
- APARELHO (id_aparelho PK, id_cliente FK, id_modelo FK, numero_serie_imei UNIQUE).

Com a alteração, marca e tipo ficam associados ao modelo, e cada aparelho referencia um único modelo. O relacionamento será MODELO_APARELHO (0,N) para APARELHO (1,1): o catálogo pode conter um modelo ainda sem aparelhos, mas cada aparelho cadastrado deve estar associado a um modelo. A estrutura também permite consultas futuras, como identificar quais modelos retornam mais vezes para manutenção.

Caso 3.2 – Cliente da OS e aparelho (RN08)

A estrutura analisada contém id_cliente e id_aparelho em ORDEM_SERVICO, além de id_cliente em APARELHO. À primeira vista, poderia parecer que id_aparelho determina id_cliente e que o cliente da OS seria um dado transitivo.

No entanto, um aparelho pode mudar de proprietário. As ordens de serviço antigas precisam preservar quem contratou o serviço naquele momento, conforme as RN08 e RN14. Por isso, id_cliente em ORDEM_SERVICO registra o cliente da contratação e não deve ser removido. A regra da RN08 — o cliente informado na abertura deve corresponder ao proprietário do aparelho naquele momento — precisa ser validada pela aplicação ou por trigger, pois um CHECK não compara dados de tabelas diferentes.

Caso 3.3 – Valores derivados que não serão armazenados

Atributo	Origem do cálculo	Decisão
ORDEM_SERVICO.valor_total	Soma dos serviços e peças da OS (RN40).	Calcular em consulta ou view.
ORCAMENTO.valor_total	Soma dos itens do orçamento.	Calcular em consulta ou view.
COMPRA.valor_total	Soma dos itens de compra.	Calcular em consulta ou view.
VENDA.valor_total	Soma dos itens de venda.	Calcular em consulta ou view.
PRODUTO.saldo_atual	Movimentações de estoque (RN26).	Calcular em consulta ou view.
CONTA_RECEBER.valor_recebido	Soma dos pagamentos com status Efetivado.	Calcular em consulta ou view.
CONTA_RECEBER.saldo_a_receber	valor_total menos valor_recebido.	Calcular em consulta ou view.

Esses valores dependem de outras linhas ou de outros valores já registrados. Armazená-los pode causar divergência entre o total e a soma dos itens ou entre o saldo e as movimentações. Por isso, serão calculados em consultas ou views. Uma exceção importante é CONTA_RECEBER.valor_total: ele registra o valor cobrado quando a conta foi criada e funciona como um registro histórico. A RI07 exige que, na emissão, esse valor corresponda ao total da OS ou da venda.

Caso 3.4 – Cargo do funcionário e perfil de acesso
FUNCIONARIO possui o atributo cargo, enquanto USUARIO possui perfil_acesso. Embora atualmente possam ter valores iguais (Atendente, Técnico ou Gerente), eles representam conceitos diferentes. Cargo indica a função exercida na empresa (RF03); perfil_acesso define as permissões no sistema (P02 e P16). Por esse motivo, mantivemos os dois atributos. Se a empresa estabelecer que o perfil sempre deve ser igual ao cargo, será possível rever essa decisão e derivar o perfil a partir do cargo.

Caso 3.5 – Endereço: exceção mantida
Após a decomposição da 1FN, CLIENTE e FORNECEDOR possuem campos separados para CEP, cidade e estado. Consideramos as dependências id_cliente → cep, cep → cidade e estado, e cidade → estado. Isso pode gerar dependência transitiva.

Nesta versão, decidimos não criar tabelas específicas para CEP, cidade e estado, pois o endereço é opcional e o modelo atual o utiliza principalmente para contato. A decisão deve ser entendida como uma exceção documentada, não como prova de que toda a estrutura está estritamente na 3FN. Para reduzir inconsistências, estado será limitado a duas letras e CEP deverá conter oito dígitos, conforme as restrições definidas na implementação. Se surgirem relatórios por região, poderá ser criada uma tabela CIDADE (id_cidade, nome, estado), referenciada por CLIENTE e FORNECEDOR.

Caso 3.6 – Redundâncias mantidas de forma intencional

Atributo	Informação relacionada	Motivo e controle
MOVIMENTACAO_ESTOQUE.saida_sem_saldo	id_funcionario_autorizador preenchido.	Facilita o relatório de divergências (RN28). As duas informações devem ser consistentes, conforme CHECK definido na etapa 12.
ORDEM_SERVICO.entrega_com_pendencia	id_funcionario_aut_entrega preenchido.	Facilita localizar entregas com pendência (RN48). A consistência será verificada pelo CHECK previsto.
PAGAMENTO.status = Estornado	data_estorno e id_funcionario_estorno.	Permite controlar o estorno e manter o histórico (RN44). Os campos devem ser consistentes entre si.
PARCELA_RECEBER.situacao e CONTA_RECEBER.situacao	Pagamentos comparados ao valor da parcela ou conta.	A situação também pode ser Cancelada, o que não é deduzido apenas pelos valores. As atualizações devem seguir a RI07.

Essas informações foram mantidas por facilitarem consultas e controles operacionais. Como representam estados ou situações que não podem ser inferidos apenas pelos demais campos, a manutenção deve ser acompanhada das validações indicadas nas regras de integridade.

Resultado da 3FN
A principal decomposição desta etapa foi a criação de MODELO_APARELHO e a alteração de APARELHO para referenciá-la. Os valores derivados ficaram fora das colunas, e a relação entre cliente, aparelho e ordem de serviço foi mantida para preservar o histórico. O endereço permanece como exceção documentada, cuja adequação à 3FN deve ser avaliada conforme o rigor exigido pelo manual.

Alterações no modelo para registro da Etapa 2

Item	Como era	Como ficou	Motivo
Endereço de CLIENTE e FORNECEDOR	Um atributo composto.	Sete colunas separadas.	1FN: cada coluna armazena um valor atômico.
Especialidade do técnico	Atributo multivalorado em FUNCIONARIO.	Tabela FUNCIONARIO_ESPECIALIDADE.	1FN: cada especialidade é registrada separadamente.
Marca, modelo e tipo do aparelho	Atributos em APARELHO.	Tabela MODELO_APARELHO e id_modelo em APARELHO.	3FN: marca e tipo ficam associados ao modelo.

Com essas alterações, o modelo passa de 24 para 26 tabelas e de 40 para 42 relacionamentos: um novo relacionamento entre MODELO_APARELHO e APARELHO e outro entre FUNCIONARIO e FUNCIONARIO_ESPECIALIDADE. O DER, o dicionário de dados e o script SQL devem ser atualizados para refletir essas mudanças.

Atributos

Atributos de cada entidade, sem as chaves estrangeiras, que aparecem no dicionário (seção 15). Marcações: (PK) chave primária; /nome atributo derivado, calculado a partir de outros dados; composto e multivalorado estão indicados. Os demais são atributos simples.

Entidade	Atributos
CLIENTE	id_cliente (PK), nome, cpf, telefone, email, endereco (composto), data_cadastro, situacao
APARELHO	id_aparelho (PK), tipo, marca, modelo, numero_serie_imei
FUNCIONARIO	id_funcionario (PK), nome, cpf, telefone, cargo, especialidade (multivalorado), situacao
USUARIO	id_usuario (PK), login, senha_protegida, perfil_acesso, situacao
ORDEM_SERVICO	id_os (PK), data_abertura, defeito_relatado, estado_fisico_entrada, senha_acesso_informada, status, data_previsao_entrega, data_conclusao, data_entrega, entrega_com_pendencia, /valor_total

Entidade	Atributos
DIAGNOSTICO	id_diagnostico (PK), descricao, data_diagnostico, observacoes
ALOCACAO_TECNICO	id_os (PK), id_funcionario (PK), funcao, data_atribuicao, horas_trabalhadas
ORCAMENTO	id_orcamento (PK), tipo, versao, data_emissao, status, data_decisao, forma_confirmacao, motivo_recusa, /valor_total, observacoes
SERVICO	id_servico (PK), nome, descricao, valor_base_mao_obra, tempo_medio_horas, prazo_garantia_padrao_dias, situacao
ORCAMENTO_SERVICO	id_orcamento (PK), id_servico (PK), quantidade, valor_unitario
ORCAMENTO_PECA	id_orcamento (PK), id_produto (PK), quantidade, valor_unitario
OS_SERVICO	id_os (PK), id_servico (PK), quantidade, valor_cobrado, prazo_garantia_dias, data_execucao
OS_PECA	id_os (PK), id_produto (PK), quantidade, valor_unitario, data_utilizacao
PRODUTO	id_produto (PK), codigo, nome, descricao, tipo, preco_venda, quantidade_minima, /saldo_atual, situacao
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao (PK), tipo, quantidade, data_hora, motivo, saida_sem_saldo
FORNECEDOR	id_fornecedor (PK), razao_social, cnpj, telefone, email, endereco (composto), aprovado, situacao
COMPRA	id_compra (PK), data_compra, numero_documento, condicao_pagamento, status, data_recebimento, /valor_total
ITEM_COMPRA	id_compra (PK), id_produto (PK), quantidade, custo_unitario
PARCELA_PAGAR	id_compra (PK), numero_parcela (PK), valor_parcela, data_vencimento, situacao, data_pagamento, valor_pago, forma_pagamento
VENDA	id_venda (PK), data_venda, status, /valor_total
ITEM_VENDA	id_venda (PK), id_produto (PK), quantidade, preco_unitario
CONTA_RECEBER	id_conta_receber (PK), data_emissao, valor_total, situacao, /valor_recebido, /saldo_a_receber
PARCELA_RECEBER	id_conta_receber (PK), numero_parcela (PK), valor_parcela, data_vencimento, situacao
PAGAMENTO	id_pagamento (PK), data_pagamento, valor_pago, forma_pagamento, status, data_estorno, motivo_estorno

Atributos que não são simples

Entidade	Atributo	Classificação	Observação
CLIENTE	endereco	composto	Composto: tem partes (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP)
FUNCIONARIO	especialidade	multivalorado	Multivalorado: pode ter mais de um valor para a mesma ocorrência
ORDEM_SERVICO	valor_total	derivado	Calculado, não digitado (RN40)
ORCAMENTO	valor_total	derivado	Calculado a partir dos itens
PRODUTO	saldo_atual	derivado	Entradas menos saídas das movimentações (RN26)
FORNECEDOR	endereco	composto	Composto: tem partes (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP)
COMPRA	valor_total	derivado	Calculado a partir dos itens
VENDA	valor_total	derivado	Calculado a partir dos itens
CONTA_RECEBER	valor_recebido	derivado	Soma dos pagamentos efetivados
CONTA_RECEBER	saldo_a_receber	derivado	Valor total menos valor recebido

Relacionamentos

Cada relacionamento liga duas entidades por um verbo do negócio. Os relacionamentos de entidades associativas aparecem duas vezes, uma para cada lado do N:N.

Nº	Relacionamento
1	CLIENTE possui APARELHO
2	APARELHO é atendido em ORDEM_SERVICO
3	CLIENTE solicita ORDEM_SERVICO
4	FUNCIONARIO registra ORDEM_SERVICO
5	FUNCIONARIO possui USUARIO
6	ORDEM_SERVICO conta com ALOCACAO_TECNICO
7	FUNCIONARIO é alocado em ALOCACAO_TECNICO
8	ORDEM_SERVICO possui DIAGNOSTICO
9	FUNCIONARIO elabora DIAGNOSTICO
10	ORDEM_SERVICO recebe ORCAMENTO
11	ORCAMENTO detalha ORCAMENTO_SERVICO
12	SERVICO é orçado em ORCAMENTO_SERVICO
13	ORCAMENTO detalha ORCAMENTO_PECA
14	PRODUTO é orçado em ORCAMENTO_PECA
15	ORDEM_SERVICO executa OS_SERVICO
16	SERVICO é executado em OS_SERVICO
17	ORDEM_SERVICO utiliza OS_PECA
18	PRODUTO é utilizado em OS_PECA
19	FORNECEDOR fornece em COMPRA

Nº	Relacionamento
20	FUNCIONARIO registra COMPRA
21	COMPRA contém ITEM_COMPRA
22	PRODUTO é comprado em ITEM_COMPRA
23	COMPRA gera PARCELA_PAGAR
24	CLIENTE realiza VENDA
25	FUNCIONARIO registra VENDA
26	VENDA contém ITEM_VENDA
27	PRODUTO é vendido em ITEM_VENDA
28	PRODUTO tem MOVIMENTACAO_ESTOQUE
29	FUNCIONARIO registra MOVIMENTACAO_ESTOQUE
30	FUNCIONARIO autoriza saída sem saldo em MOVIMENTACAO_ESTOQUE
31	ORDEM_SERVICO origina MOVIMENTACAO_ESTOQUE
32	COMPRA origina MOVIMENTACAO_ESTOQUE
33	VENDA origina MOVIMENTACAO_ESTOQUE
34	ORDEM_SERVICO gera CONTA_RECEBER
35	VENDA gera CONTA_RECEBER
36	CONTA_RECEBER é dividida em PARCELA_RECEBER
37	PARCELA_RECEBER recebe PAGAMENTO
38	FUNCIONARIO registra PAGAMENTO
39	FUNCIONARIO autoriza estorno de PAGAMENTO
40	FUNCIONARIO autoriza entrega com pendência de ORDEM_SERVICO

Cardinalidades

As cardinalidades foram definidas pelo método vá e volte, olhando os dois sentidos de cada relacionamento. A notação (mínimo, máximo) ao lado de uma entidade diz quantas vezes uma ocorrência dessa entidade participa do relacionamento. Exemplo: CLIENTE (0,N) possui APARELHO (1,1) quer dizer que um cliente possui de zero a vários aparelhos, e que cada aparelho pertence a exatamente um cliente.

1 Cardinalidade de cada relacionamento

Nº	Lado A	Verbo	Lado B	Justificativa (vá e volte)
1	CLIENTE (0,N)	possui	APARELHO (1,1)	O cliente pode estar cadastrado sem aparelho e pode ter vários. Cada aparelho pertence a um único cliente (RN03).
2	APARELHO (0,N)	é atendido em	ORDEM_SERVICO (1,1)	Um aparelho novo ainda não tem OS e, com o tempo, pode ter várias (histórico, RN14). Cada OS trata de um único aparelho (RN07).
3	CLIENTE (0,N)	solicita	ORDEM_SERVICO (1,1)	Um cliente pode nunca ter aberto OS ou ter várias. Cada OS tem um único cliente, o que contratou o serviço. Fica na OS para o histórico não mudar se o aparelho passar para outro dono (RN08).

Nº	Lado A	Verbo	Lado B	Justificativa (vá e volte)
4	FUNCIONARIO (0,N)	registra	ORDEM_SERVICO (1,1)	Um funcionário novo pode ainda não ter aberto OS. Toda OS tem um único funcionário que a abriu (RN05).
5	FUNCIONARIO (0,1)	possui	USUARIO (1,1)	Nem todo funcionário precisa de acesso ao sistema. Todo usuário pertence a um único funcionário e cada funcionário tem no máximo um usuário (RN05).
6	ORDEM_SERVICO (0,N)	conta com	ALOCACAO_TECNICO (1,1)	Uma OS recém-aberta ainda não tem técnico (mínimo 0), mas depois pode ter vários (RN10). Cada alocação pertence a uma única OS.
7	FUNCIONARIO (0,N)	é alocado em	ALOCACAO_TECNICO (1,1)	Um técnico pode não estar em nenhuma OS ou estar em várias. Cada alocação envolve um único técnico.
8	ORDEM_SERVICO (0,N)	possui	DIAGNOSTICO (1,1)	Uma OS recém-aberta ainda não foi analisada (0). Pode ter mais de um diagnóstico quando aparece problema novo (RN13). Cada diagnóstico é de uma única OS.
9	FUNCIONARIO (0,N)	elabora	DIAGNOSTICO (1,1)	Um técnico pode nunca ter feito diagnóstico ou ter feito vários. Cada diagnóstico tem um técnico responsável.
10	ORDEM_SERVICO (0,N)	recebe	ORCAMENTO (1,1)	Antes do diagnóstico a OS não tem orçamento (0). Depois pode ter vários: novas versões e orçamentos adicionais (RN18, RN19). Cada orçamento é de uma única OS.
11	ORCAMENTO (0,N)	detalha	ORCAMENTO_SERVICO (1,1)	Um orçamento só de peças não tem serviços (0); outros têm vários. Cada linha pertence a um único orçamento. Pelo menos um serviço ou uma peça é obrigatório (regra do sistema).
12	SERVICO (0,N)	é orçado em	ORCAMENTO_SERVICO (1,1)	Um serviço do catálogo pode nunca ter sido orçado ou aparecer em vários orçamentos. Cada linha se refere a um único serviço.
13	ORCAMENTO (0,N)	detalha	ORCAMENTO_PECA (1,1)	Um orçamento só de mão de obra não tem peças (0); outros têm várias. Cada linha pertence a um único orçamento.
14	PRODUTO (0,N)	é orçado em	ORCAMENTO_PECA (1,1)	Uma peça pode nunca ter sido orçada ou aparecer em vários orçamentos. Cada linha se refere a uma única peça.
15	ORDEM_SERVICO (0,N)	executa	OS_SERVICO (1,1)	Uma OS ainda sem serviço executado tem 0; depois pode ter vários (RN22). Cada linha pertence a uma única OS.
16	SERVICO (0,N)	é executado em	OS_SERVICO (1,1)	Um serviço pode nunca ter sido executado ou ter sido feito em várias OS. Cada linha se refere a um único serviço.
17	ORDEM_SERVICO (0,N)	utiliza	OS_PECA (1,1)	Nem toda OS usa peça (0); outras usam várias (RN23). Cada linha pertence a uma única OS.

Nº	Lado A	Verbo	Lado B	Justificativa (vá e volte)
18	PRODUTO (0,N)	é utilizado em	OS_PECA (1,1)	Uma peça pode nunca ter sido usada ou ter sido usada em várias OS. Cada linha se refere a uma única peça (do tipo Peça).
19	FORNECEDOR (0,N)	fornece em	COMPRA (1,1)	Um fornecedor recém-cadastrado pode não ter vendido nada. Cada compra é feita a um único fornecedor (RN32). Se precisar comprar de dois, são duas compras.
20	FUNCIONARIO (0,N)	registra	COMPRA (1,1)	Um funcionário pode nunca ter registrado compra ou ter registrado várias. Toda compra tem um responsável pelo registro.
21	COMPRA (1,N)	contém	ITEM_COMPRA (1,1)	Uma compra sem nenhum item não existe (RN33). Cada item pertence a uma única compra.
22	PRODUTO (0,N)	é comprado em	ITEM_COMPRA (1,1)	Um produto novo pode ainda não ter sido comprado ou aparecer em várias compras. Cada item se refere a um único produto.
23	COMPRA (1,N)	gera	PARCELA_PAGAR (1,1)	Toda compra tem pelo menos uma parcela; à vista é uma parcela só (RN34). Cada parcela pertence a uma única compra e não existe sem ela.
24	CLIENTE (0,N)	realiza	VENDA (1,1)	Um cliente pode nunca ter comprado ou ter comprado várias vezes. Toda venda tem um único cliente cadastrado (RN37).
25	FUNCIONARIO (0,N)	registra	VENDA (1,1)	Um funcionário pode nunca ter feito venda ou ter feito várias. Toda venda tem um único responsável.
26	VENDA (1,N)	contém	ITEM_VENDA (1,1)	Uma venda sem item não existe (RN37). Cada item pertence a uma única venda.
27	PRODUTO (0,N)	é vendido em	ITEM_VENDA (1,1)	Um produto pode nunca ter sido vendido ou aparecer em várias vendas. Cada item se refere a um único produto.
28	PRODUTO (0,N)	tem	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (1,1)	Um produto novo ainda não tem movimentação; depois tem várias (RN25). Cada movimentação é de um único produto.
29	FUNCIONARIO (0,N)	registra	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (1,1)	Um funcionário pode nunca ter registrado movimentação ou ter registrado várias. Cada movimentação tem um único responsável.
30	FUNCIONARIO (0,N)	autoriza saída sem saldo em	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	O gerente pode nunca ter autorizado ou ter autorizado várias. Só a movimentação marcada como saída sem saldo tem autorizador, e tem no máximo um (RN28).
31	ORDEM_SERVICO (0,N)	origina	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	Uma OS pode gerar várias saídas (uma por peça) ou nenhuma. Uma movimentação vem de no máximo uma OS, porque entradas, vendas e descartes não têm OS (RN27, RN30).
32	COMPRA (0,N)	origina	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	Uma compra só gera entradas quando a mercadoria chega (0 antes disso) (RN35). Uma movimentação vem de no máximo uma compra.

Nº	Lado A	Verbo	Lado B	Justificativa (vá e volte)
33	VENDA (1,N)	origina	MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	Toda venda tem ao menos um item, então gera ao menos uma saída (RN38). Uma movimentação vem de no máximo uma venda.
34	ORDEM_SERVICO (0,1)	gera	CONTA_RECEBER (0,1)	A OS só gera conta quando é finalizada, então antes disso tem 0, e depois no máximo uma. Cada conta vem de no máximo uma OS, porque a outra origem possível é a venda (RN39).
35	VENDA (1,1)	gera	CONTA_RECEBER (0,1)	Toda venda gera exatamente uma conta a receber (RN39). Cada conta vem de no máximo uma venda, porque pode ter vindo de uma OS.
36	CONTA_RECEBER (1,N)	é dividida em	PARCELA_RECEBER (1,1)	Toda conta tem pelo menos uma parcela; pagamento à vista é uma parcela só (RN41). Cada parcela pertence a uma única conta e não existe sem ela.
37	PARCELA_RECEBER (0,N)	recebe	PAGAMENTO (1,1)	Uma parcela ainda não paga tem 0 pagamentos e pode receber vários, se o cliente pagar em partes (RN42). Cada pagamento é de uma única parcela.
38	FUNCIONARIO (0,N)	registra	PAGAMENTO (1,1)	Um funcionário pode nunca ter registrado pagamento ou ter registrado vários. Cada pagamento tem um único responsável pelo registro (P14).
39	FUNCIONARIO (0,N)	autoriza estorno de	PAGAMENTO (0,1)	Um gerente pode nunca ter estornado ou ter estornado vários. Só o pagamento estornado tem autorizador, e tem no máximo um (RN44).
40	FUNCIONARIO (0,N)	autoriza entrega com pendência de	ORDEM_SERVICO (0,1)	Um gerente pode nunca ter autorizado ou ter autorizado várias. Só a OS entregue com pendência tem autorizador, e tem no máximo um (RN48).

2 Relacionamentos N:N e seus atributos

Os relacionamentos N:N abaixo foram resolvidos com entidades associativas, porque cada um tem informações próprias: elas descrevem a ligação entre as duas entidades, e não uma delas sozinha.

Entidade A	Entidade B	Entidade associativa	Atributos do relacionamento	Por que pertencem ao relacionamento
ORDEM_SERVICO	FUNCIONARIO (técnico)	ALOCACAO_TECNICO	funcao, data_atribuicao, horas_trabalhadas	As informações descrevem a participação do técnico naquela OS, não o técnico nem a OS sozinhos.
ORCAMENTO	SERVICO	ORCAMENTO_SERVICO	quantidade, valor_unitario	O valor orçado pode ser diferente do valor do catálogo e muda de orçamento para orçamento.

Entidade A	Entidade B	Entidade associativa	Atributos do relacionamento	Por que pertencem ao relacionamento
ORCAMENTO	PRODUTO (peça)	ORCAMENTO_PECA	quantidade, valor_unitario	Quantidade e preço da peça pertencem àquele orçamento.
ORDEM_SERVICO	SERVICO	OS_SERVICO	quantidade, valor_cobrado, prazo_garantia_dias, data_execucao	Guarda o que foi realmente feito e cobrado, com a garantia dada naquele dia.
ORDEM_SERVICO	PRODUTO (peça)	OS_PECA	quantidade, valor_unitario, data_utilizacao	Cada utilização guarda quantidade e preço do dia, mesmo que o preço do catálogo mude depois.
COMPRA	PRODUTO	ITEM_COMPRA	quantidade, custo_unitario	O custo pago varia a cada compra, por isso não pode ficar no produto.
VENDA	PRODUTO	ITEM_VENDA	quantidade, preco_unitario	O preço cobrado varia a cada venda, por isso não pode ficar no produto.

Observação: fornecedor e produto também têm uma relação N:N no negócio (um fornecedor vende vários produtos e um produto pode vir de vários fornecedores), mas ela já aparece pelas compras feitas (COMPRA e ITEM_COMPRA). Por isso não criamos uma entidade só para ela.

DEFINIÇÃO DAS RESTRIÇÕES

Nesta etapa, a equipe analisou quais regras do negócio podem ser protegidas diretamente pelo banco de dados. As constraints evitam cadastros duplicados, registros incompletos, relacionamentos inválidos e valores fora dos limites permitidos.

Restrição	Aplicação no projeto	Justificativa
PRIMARY KEY	Todas as tabelas; nas associativas, chave composta.	Identifica cada registro sem repetição.
FOREIGN KEY	OS para cliente/aparelho/funcionário; itens para seus cadastros; pagamentos para parcelas.	Impede referências a registros inexistentes e mantém os relacionamentos.
NOT NULL	Nomes, datas principais, status, quantidades, valores e chaves obrigatórias.	Evita que informações essenciais fiquem vazias.
UNIQUE	CPF de cliente/funcionário; CNPJ de fornecedor; IMEI/série; código de produto; login; nome de serviço.	Evita duplicidade de identificação e de acesso.

CHECK	Quantidades e valores positivos; horas não negativas; status e tipos dentro das opções válidas.	Impede valores inválidos, como quantidade negativa ou status desconhecido.
DEFAULT	Data de cadastro, situação ativa, status inicial e quantidade padrão quando aplicável.	Padroniza valores iniciais sem exigir digitação repetida.

Restrições específicas e justificativas

Tabela/campo	**Regra proposta**	**Justificativa**
CLIENTE.cpf	UNIQUE e NOT NULL	Um CPF identifica uma pessoa e não deve ser repetido.
FUNCIONARIO.cpf	UNIQUE e NOT NULL	Evita cadastrar o mesmo funcionário mais de uma vez.
FORNECEDOR.cnpj	UNIQUE	Cada fornecedor deve possuir identificação empresarial única.
APARELHO.numero_serie_imei	UNIQUE	O número de série/IMEI identifica o aparelho.
PRODUTO.codigo	UNIQUE	Cada produto deve possuir código próprio para controle de estoque.
USUARIO.login	UNIQUE e NOT NULL	Impede dois usuários com o mesmo login.
PRODUTO.quantidade_minima	CHECK (>= 0)	O limite mínimo de estoque não pode ser negativo.
ITEM_COMPRA.quantidade / ITEM_VENDA.quantidade	CHECK (> 0)	Não faz sentido comprar ou vender quantidade zero ou negativa.
OS_PECA.quantidade / ORCAMENTO_PECA.quantidade	CHECK (> 0)	A quantidade de peças utilizada ou orçada deve ser positiva.
Valores monetários	CHECK (>= 0)	Preços, pagamentos e custos não podem ser negativos.
PARCELA_PAGAR e PARCELA_RECEBER	PK composta com número da parcela; valor > 0.	O número da parcela só é único dentro da compra/conta correspondente.
Tabelas associativas	PK composta pelas FKs participantes.	Evita repetir o mesmo vínculo entre duas entidades.

Limites importantes: CHECK não consegue comparar valores de outras tabelas. Por isso, regras como “a soma das parcelas deve ser igual ao total”, “a conta a receber deve ter exatamente uma origem (OS ou venda)”, “uma compra/venda deve ter ao menos um item”

e “a OS deve ter técnico ao entrar em Em Análise” precisam de validação por trigger, procedimento ou aplicação. A regra de que o cliente registrado na OS deve ser o proprietário do aparelho no momento da abertura também exige validação entre tabelas. A exclusão de cadastros com histórico deve ser lógica (situação Inativo), preservando o histórico.

ATUALIZAÇÃO DO DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário abaixo acompanha o modelo normalizado. PK significa chave primária; FK, chave estrangeira; NN, NOT NULL; UQ, UNIQUE. Os tipos são sugestões de implementação no MySQL 8.0. Atributos derivados não devem ser armazenados como colunas comuns: devem ser calculados em consultas ou views.

CLIENTE

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_cliente	Identificador do cliente	INT	PK, NN
nome	Nome	VARCHAR(120)	NN
cpf	Cpf	CHAR(11)	NN, UQ
telefone	Telefone	VARCHAR(20)	
email	Email	VARCHAR(120)	UQ, se informado
logradouro	Logradouro	VARCHAR(120)	
numero	Numero	VARCHAR(15)	
complemento	Complemento	VARCHAR(60)	
bairro	Bairro	VARCHAR(60)	
cidade	Cidade	VARCHAR(60)	
estado	Estado	CHAR(2)	
cep	Cep	CHAR(8)	
data_cadastro	Data cadastro	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
situacao	Situacao	VARCHAR(15)	DEFAULT Ativo; CHECK

MODELO_APARELHO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_modelo	Identificador do modelo	INT	PK, NN
tipo	Tipo	VARCHAR(30)	NN; CHECK
marca	Marca	VARCHAR(60)	NN
nome_modelo	Nome modelo	VARCHAR(80)	NN
(marca,nome_modelo)	(marca,nome modelo)	—	UQ composta

APARELHO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_aparelho	Identificador do aparelho	INT	PK, NN
id_cliente	Identificador do cliente	INT	FK, NN
id_modelo	Identificador do modelo	INT	FK, NN
numero_serie_imei	Numero serie imei	VARCHAR(40)	UQ

FUNCIONARIO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT	PK, NN
nome	Nome	VARCHAR(120)	NN

cpf	Cpf	CHAR(11)	NN, UQ
telefone	Telefone	VARCHAR(20)	
cargo	Cargo	VARCHAR(30)	NN; CHECK
situacao	Situacao	VARCHAR(15)	DEFAULT Ativo; CHECK

FUNCIONARIO_ESPECIALIDADE

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT	PK/FK, NN
especialidade	Especialidade	VARCHAR(60)	PK, NN

USUARIO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_usuario	Identificador do usuário	INT	PK, NN
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT	FK, NN, UQ
login	Login	VARCHAR(60)	NN, UQ
senha_protegida	Senha protegida	VARCHAR(255)	NN
perfil_acesso	Perfil acesso	VARCHAR(30)	NN; CHECK
situacao	Situacao	VARCHAR(15)	DEFAULT Ativo; CHECK

ORDEM_SERVICO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_os	Identificador da ordem de serviço	INT	PK, NN
id_cliente	Identificador do cliente	INT	FK, NN
id_aparelho	Identificador do aparelho	INT	FK, NN
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT	FK, NN; funcionário que registra
data_abertura	Data abertura	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
defeito_relatado	Defeito relatado	TEXT	NN
estado_fisico_entrada	Estado fisico entrada	TEXT	
senha_acesso_informada	Senha acesso informada	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
status	Status	VARCHAR(35)	NN; CHECK
data_previsao_entrega	Data previsao entrega	DATE	
data_conclusao	Data conclusao	DATETIME	
data_entrega	Data entrega	DATETIME	
entrega_com_pendencia	Entrega com pendencia	BOOLEAN	DEFAULT FALSE

DIAGNOSTICO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_diagnostico	Id diagnostico	INT	PK, NN
id_os	Identificador da ordem de serviço	INT	FK, NN
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT	FK, NN
descricao	Descricao	TEXT	NN
data_diagnostico	Data diagnostico	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
observacoes	Observacoes	TEXT	

ALOCACAO_TECNICO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_os	Identificador da ordem de serviço	INT	PK/FK, NN
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT	PK/FK, NN
funcao	Funcao	VARCHAR(60)	
data_atribuicao	Data atribuicao	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
horas_trabalhadas	Horas trabalhadas	DECIMAL(7,2)	CHECK >= 0

ORCAMENTO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_orcamento	Id orcamento	INT	PK, NN
id_os	Identificador da ordem de serviço	INT	FK, NN
tipo	Tipo	VARCHAR(25)	NN
versao	Versao	INT	NN; CHECK > 0
data_emissao	Data emissao	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
status	Status	VARCHAR(20)	NN; CHECK
data_decisao	Data decisao	DATETIME	
forma_confirmacao	Forma confirmacao	VARCHAR(30)	
motivo_recusa	Motivo recusa	TEXT	
observacoes	Observacoes	TEXT	
(id_os,versao)	(id os,versao)	—	UQ composta

SERVICO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_servico	Identificador do serviço	INT	PK, NN
nome	Nome	VARCHAR(100)	NN, UQ
descricao	Descricao	TEXT	
valor_base_mao_obra	Valor base mao obra	DECIMAL(10,2)	CHECK >= 0
tempo_medio_horas	Tempo medio horas	DECIMAL(7,2)	CHECK >= 0
prazo_garantia_padrao_dias	Prazo garantia padrao dias	INT	DEFAULT 0; CHECK >= 0
situacao	Situacao	VARCHAR(15)	DEFAULT Ativo; CHECK

ORCAMENTO_SERVICO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_orcamento	Id orcamento	INT	PK/FK, NN
id_servico	Identificador do serviço	INT	PK/FK, NN
quantidade	Quantidade	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK > 0
valor_unitario	Valor unitario	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK >= 0

ORCAMENTO_PECA

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_orcamento	Id orcamento	INT	PK/FK, NN
id_produto	Identificador do produto	INT	PK/FK, NN
quantidade	Quantidade	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK > 0
valor_unitario	Valor unitario	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK >= 0

OS_SERVICO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_os	Identificador da ordem de serviço	INT	PK/FK, NN
id_servico	Identificador do serviço	INT	PK/FK, NN
quantidade	Quantidade	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK > 0
valor_cobrado	Valor cobrado	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK >= 0
prazo_garantia_dias	Prazo garantia dias	INT	DEFAULT 0; CHECK >= 0
data_execucao	Data execucao	DATETIME	

OS_PECA

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_os	Identificador da ordem de serviço	INT	PK/FK, NN
id_produto	Identificador do produto	INT	PK/FK, NN
quantidade	Quantidade	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK > 0
valor_unitario	Valor unitario	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK >= 0
data_utilizacao	Data utilizacao	DATETIME	

PRODUTO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_produto	Identificador do produto	INT	PK, NN
codigo	Codigo	VARCHAR(30)	NN, UQ
nome	Nome	VARCHAR(120)	NN
descricao	Descricao	TEXT	
tipo	Tipo	VARCHAR(20)	NN; CHECK Peça/Produto
preco_venda	Preco venda	DECIMAL(10,2)	CHECK >= 0
quantidade_minima	Quantidade minima	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0; CHECK >= 0
situacao	Situacao	VARCHAR(15)	DEFAULT Ativo; CHECK

MOVIMENTACAO_ESTOQUE

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_movimentacao	Id movimentacao	INT	PK, NN
id_produto	Identificador do produto	INT	FK, NN
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT	FK, NN
id_os	Identificador da ordem de serviço	INT	FK, opcional
id_compra	Identificador da compra	INT	FK, opcional
id_venda	Identificador da venda	INT	FK, opcional
tipo	Tipo	VARCHAR(15)	NN; CHECK Entrada/Saída
quantidade	Quantidade	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK > 0
data_hora	Data hora	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
motivo	Motivo	VARCHAR(120)	NN
saida_sem_saldo	Saida sem saldo	BOOLEAN	DEFAULT FALSE

FORNECEDOR

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	INT	PK, NN
razao_social	Razao social	VARCHAR(140)	NN
cnpj	Cnpj	CHAR(14)	UQ
telefone	Telefone	VARCHAR(20)	
email	Email	VARCHAR(120)	
logradouro/bairro/cidade/estado/cep	Logradouro/bairro/cidade/estado/cep	VARCHAR	Endereço separado em colunas
aprovado	Aprovado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
situacao	Situacao	VARCHAR(15)	DEFAULT Ativo; CHECK

COMPRA

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_compra	Identificador da compra	INT	PK, NN
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	INT	FK, NN
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT	FK, NN
data_compra	Data compra	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
numero_documento	Numero documento	VARCHAR(50)	
condicao_pagamento	Condicao pagamento	VARCHAR(40)	
status	Status	VARCHAR(25)	NN; CHECK
data_recebimento	Data recebimento	DATETIME	

ITEM_COMPRA

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_compra	Identificador da compra	INT	PK/FK, NN
id_produto	Identificador do produto	INT	PK/FK, NN
quantidade	Quantidade	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK > 0
custo_unitario	Custo unitario	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK >= 0

PARCELA_PAGAR

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_compra	Identificador da compra	INT	PK/FK, NN
numero_parcela	Numero parcela	INT	PK, NN
valor_parcela	Valor parcela	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK > 0
data_vencimento	Data vencimento	DATE	NN
situacao	Situacao	VARCHAR(20)	NN; CHECK
data_pagamento	Data pagamento	DATE	
valor_pago	Valor pago	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0; CHECK >= 0
forma_pagamento	Forma pagamento	VARCHAR(30)	

VENDA

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_venda	Identificador da venda	INT	PK, NN
id_cliente	Identificador do cliente	INT	FK, NN
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT	FK, NN

data_venda	Data venda	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
status	Status	VARCHAR(20)	NN; CHECK

ITEM_VENDA

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_venda	Identificador da venda	INT	PK/FK, NN
id_produto	Identificador do produto	INT	PK/FK, NN
quantidade	Quantidade	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK > 0
preco_unitario	Preco unitario	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK >= 0

CONTA_RECEBER

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_conta_receber	Identificador da conta a receber	INT	PK, NN
id_cliente	Identificador do cliente	INT	FK, NN
id_os	Identificador da ordem de serviço	INT	FK, opcional; exclusivo com venda
id_venda	Identificador da venda	INT	FK, opcional; exclusivo com OS
valor_total	Valor total	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK >= 0
situacao	Situacao	VARCHAR(20)	NN; CHECK

PARCELA_RECEBER

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_conta_receber	Identificador da conta a receber	INT	PK/FK, NN
numero_parcela	Numero parcela	INT	PK, NN
valor_parcela	Valor parcela	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK > 0
data_vencimento	Data vencimento	DATE	NN
situacao	Situacao	VARCHAR(20)	NN; CHECK

PAGAMENTO

Atributo	Descrição	Tipo sugerido	Chave/regra
id_pagamento	Identificador do pagamento	INT	PK, NN
id_conta_receber	Identificador da conta a receber	INT	FK composta, NN
numero_parcela	Numero parcela	INT	FK composta, NN
id_funcionario	Identificador do funcionário	INT	FK, NN
data_pagamento	Data pagamento	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
valor_pago	Valor pago	DECIMAL(10,2)	NN; CHECK > 0
forma_pagamento	Forma pagamento	VARCHAR(30)	NN
status	Status	VARCHAR(20)	NN; CHECK
data_estorno	Data estorno	DATETIME	
motivo_estorno	Motivo estorno	TEXT	

Observação: a versão final do dicionário deve conter exatamente os nomes e atributos do SQL executado. A tabela APARELHO referencia MODELO_APARELHO após a 3FN; FUNCIONARIO_ESPECIALIDADE separa as várias especialidades do funcionário após a 1FN. Campos de endereço foram separados para manter valores atômicos. Campos calculados — valor_total da OS/orçamento/compra/venda, saldo_atual do

produto, valor_recebido e saldo_a_receber — são obtidos por consulta/view e não devem ser digitados manualmente.

LINK DO SCRIPT SQL:

https://onecompiler.com/mysql/457r5t293

MASSA DE DADOS COERENTE

A massa de dados deve representar situações variadas da rotina da TechFix, não apenas registros isolados. Para os testes, recomenda-se começar com uma quantidade pequena, mas suficiente, e ampliar depois que as regras estiverem validadas.

Conjunto	Quantidade inicial sugerida	Variações necessárias
Clientes	8 a 10	Clientes ativos e inativos; alguns com mais de um aparelho.
Modelos e aparelhos	6 modelos e 10 aparelhos	Marcas/tipos diferentes; aparelho com mais de uma OS ao longo do tempo.
Funcionários e usuários	5 funcionários e 4 usuários	Atendente, técnico e gerente; técnico com mais de uma especialidade.
Serviços	6 a 8	Troca de tela, diagnóstico, limpeza, formatação, reparo de placa.
Produtos	10 a 15	Peças e produtos para venda; itens acima e abaixo do estoque mínimo.
Ordens de serviço	10 a 12	Aberta, em análise, aguardando aprovação, em manutenção, pronta e entregue.
Orçamentos	8 a 10	Aprovado, recusado e pendente; mais de uma versão em uma OS.
Compras e vendas	4 compras e 5 vendas	Diferentes fornecedores, produtos e funcionários.
Contas e pagamentos	8 a 12 contas/parcelas	Pagas, parciais, pendentes, vencidas e um pagamento estornado.
Movimentações	20 ou mais	Entradas por compra e saídas por venda/OS, com histórico coerente.

Atenção: toda OS deve apontar para cliente, aparelho e funcionário existentes. Todo item deve apontar para produto/serviço cadastrado. Pagamentos devem apontar para parcelas existentes. As movimentações precisam corresponder às compras, vendas e peças efetivamente utilizadas. O saldo do produto deve ser calculado pelas movimentações, e não inventado em um campo digitado.

Exemplos de testes de consistência

- Um cliente cadastrado pode ainda não ter nenhuma OS.
- Um aparelho pode ter várias ordens de serviço em datas diferentes.
- Uma OS recém-aberta pode não ter técnico; ao mudar para Em Análise, deve possuir ao menos um técnico.

- Um orçamento recusado não deve gerar execução dos serviços/peças daquele orçamento.
- Uma compra deve gerar entrada de estoque quando recebida.
- Uma venda ou uso de peça em OS deve gerar saída de estoque correspondente.
- Um pagamento estornado não deve ser somado ao total efetivamente recebido.

USO DE IA NA GERAÇÃO DE DADOS E SCRIPTS

A Inteligência Artificial pode apoiar a criação de comandos SQL, exemplos de registros, consultas e massa de dados. Mesmo assim, a responsabilidade pela qualidade do banco continua sendo da equipe. Todo material gerado precisa ser revisado, executado e validado no MySQL.

Prompt utilizado como registro do projeto

> *Atue como assistente de banco de dados MySQL 8.0 para o projeto TechFix Solutions, uma assistência técnica de aparelhos eletrônicos. Gere uma massa de dados fictícia e coerente para as tabelas do modelo relacional fornecido pela equipe. Respeite todas as PKs, FKs, UNIQUE, NOT NULL, CHECK e DEFAULT. Gere registros em ordem de dependência, sem referências inexistentes e sem duplicar CPF, CNPJ, IMEI, código de produto ou login. Inclua cenários variados de ordens de serviço, orçamentos aprovados/recusados/pendentes, técnicos, compras, vendas, movimentações de estoque, parcelas a pagar e receber e pagamentos efetivados/estornados. Os dados devem respeitar as regras de negócio da TechFix. Não invente colunas que não estejam no modelo. Entregue os INSERTs e explique como testar as restrições. Se faltar informação sobre uma coluna, pergunte antes de gerar o script.*

Validação obrigatória do conteúdo gerado

- Conferir se cada PK é única e se todas as FKs apontam para registros existentes.
- Conferir se os campos obrigatórios foram preenchidos e se os valores UNIQUE não se repetem.
- Executar testes com valores negativos, duplicados e relacionamentos inexistentes para confirmar as constraints.
- Verificar se os dados fazem sentido para a assistência técnica e respeitam as regras do projeto.
- Comparar o SQL, o DER e o dicionário de dados; qualquer alteração em um deles deve ser refletida nos demais.
- Guardar os prompts utilizados e registrar quais ajustes foram feitos pela equipe.

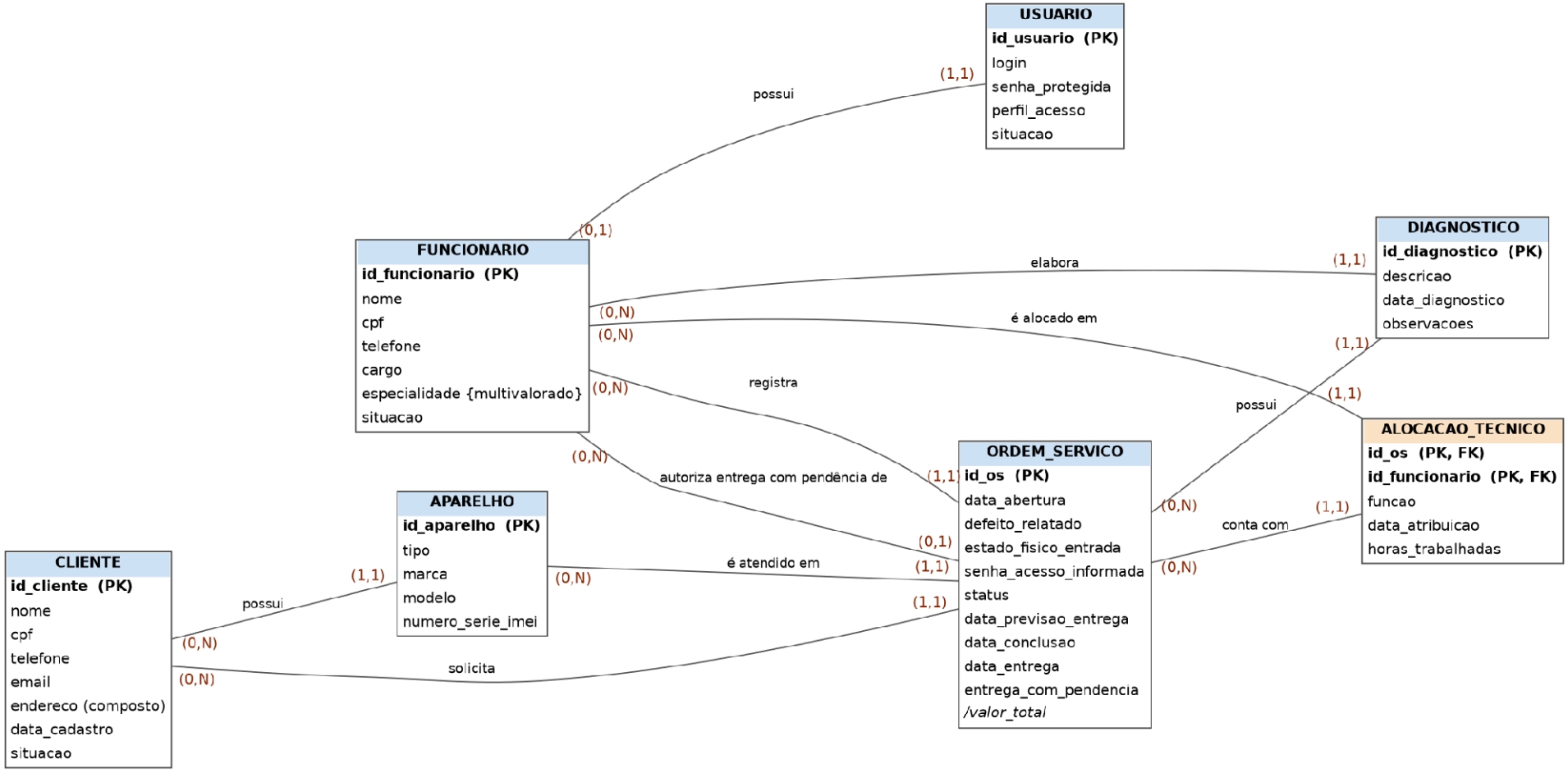
GERAR → TESTAR → VALIDAR → CORRIGIR

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

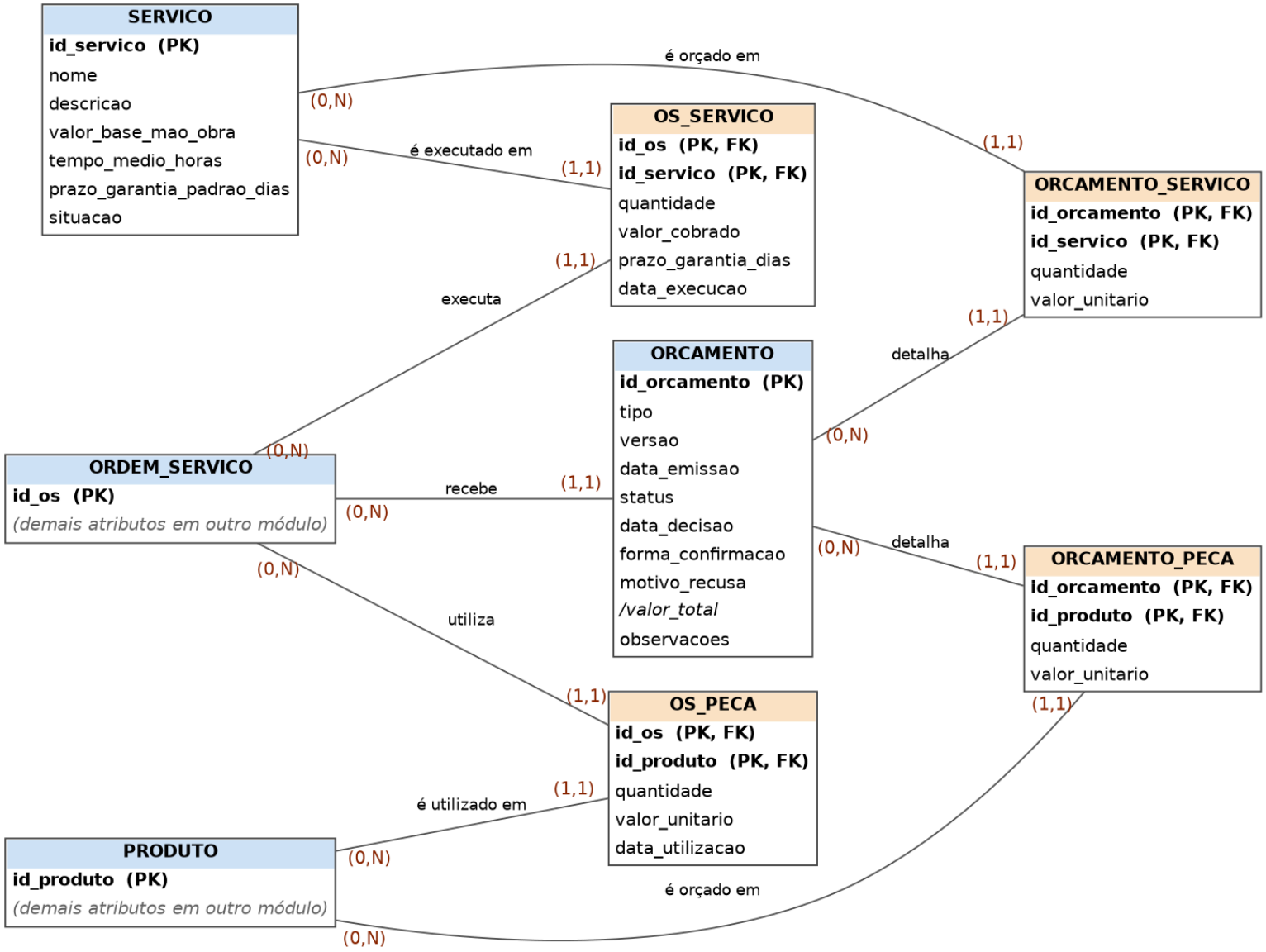
O DER tem 24 entidades e 40 relacionamentos. Para ficar legível, foi dividido em quatro módulos. As entidades que aparecem em mais de um módulo (como FUNCIONARIO, ORDEM_SERVICO e PRODUTO) são o ponto de ligação entre eles e aparecem resumidas, com a indicação de onde estão os demais atributos. Todos os relacionamentos da seção 13 estão representados.

Como ler: cada caixa é uma entidade, com os atributos dentro; PK é a chave primária; /atributo é derivado. Azul: entidade forte. Laranja: entidade associativa. Roxo: entidade fraca. O par (mínimo, máximo) ao lado de uma entidade mostra quantas vezes ela participa do relacionamento. As chaves estrangeiras não aparecem nas caixas e estão no dicionário.

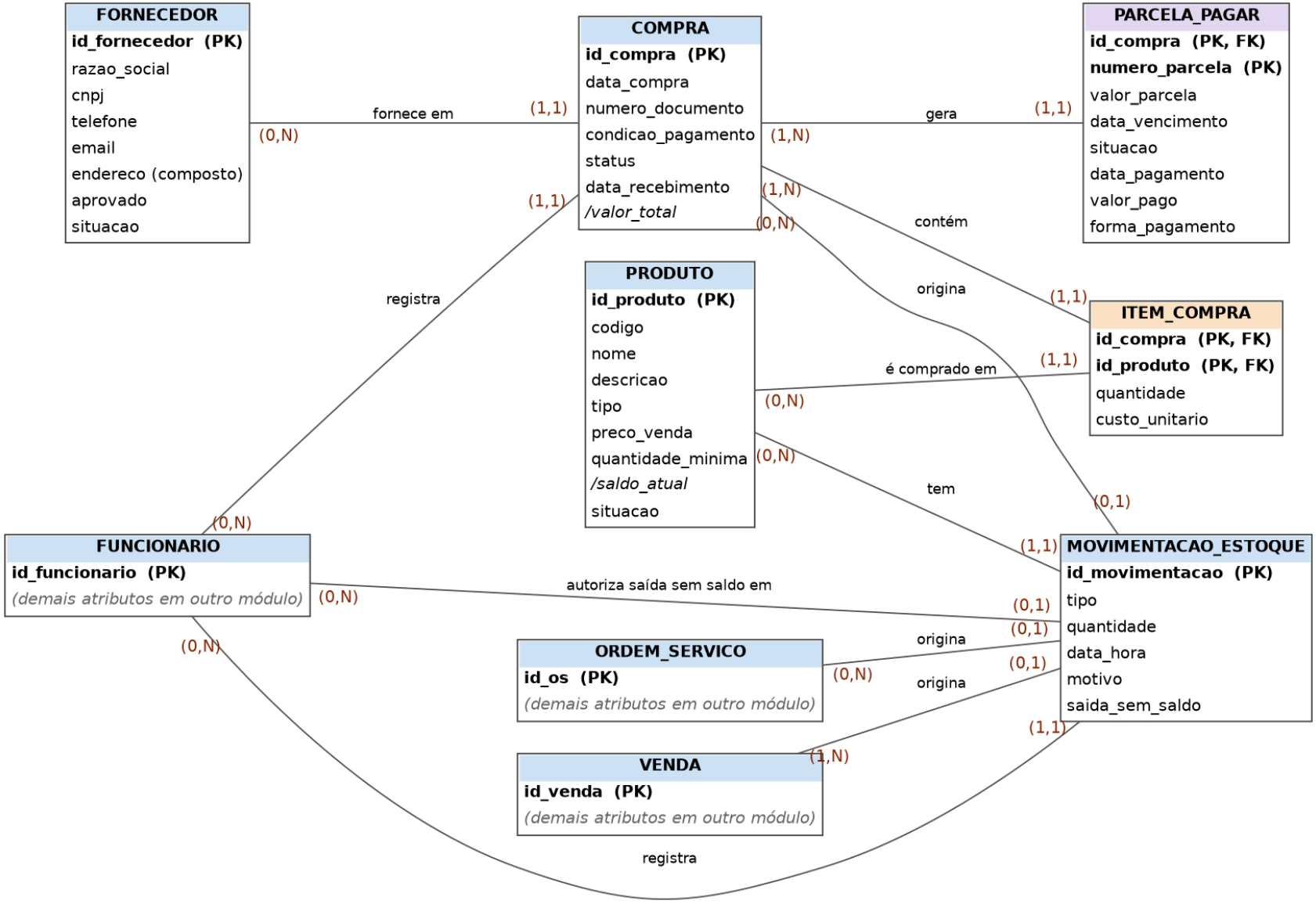
Módulo 1 – Atendimento: clientes, aparelhos, funcionários e ordens de serviço



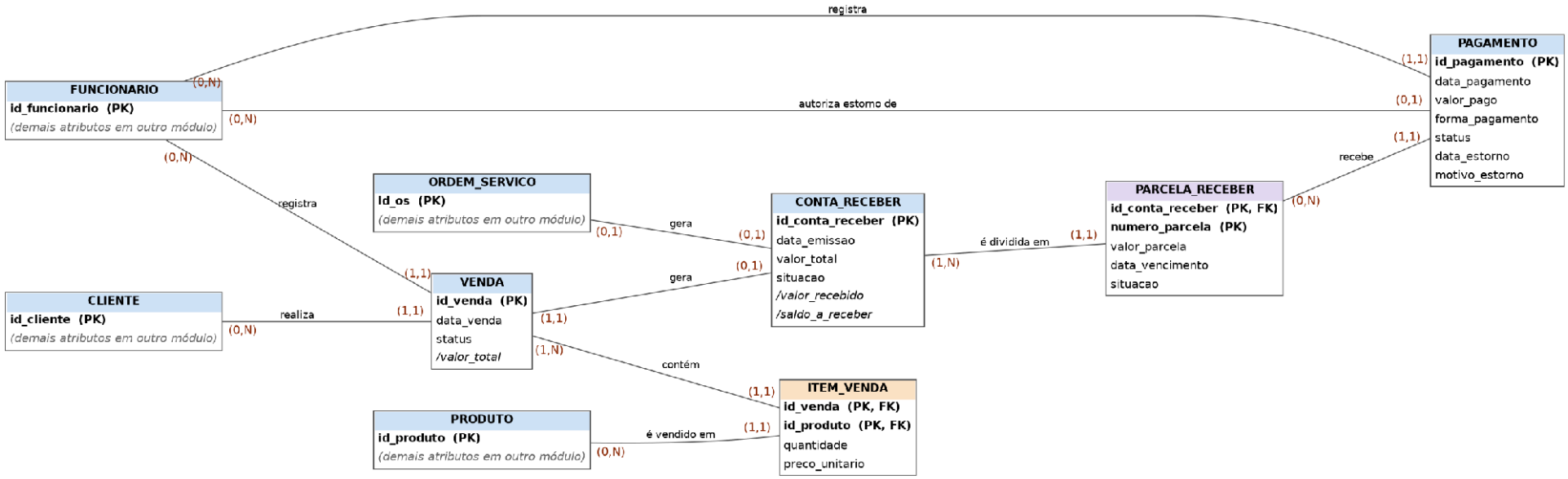
Módulo 2 – Orçamento e execução do serviço



Módulo 3 – Estoque, compras e contas a pagar



Módulo 4 – Vendas e contas a receber



Modelo lógico

1. Primeiro diagrama — Usuários, funcionários e ordens de serviço

1.1. USUARIO

Atributo	Identificação	
id_usuario	PK	
login	—	
senha_protegida	—	
perfil_acesso	—	
situacao	—	

1.2. FUNCIONARIO

Atributo	Identificação	
id_funcionario	PK	
nome	—	
cpf	—	
telefone	—	
cargo	—	
especialidade (multivalorado)	—	
situacao	—	

1.3. CLIENTE

Atributo	Identificação	
id_cliente	PK	
nome	—	
cpf	—	
telefone	—	
email	—	
endereco (composto)	—	
data_cadastro	—	
situacao	—	

1.4. APARELHO

Atributo	Identificação	
id_aparelho	PK	
tipo	—	
marca	—	
modelo	—	
numero_serie_imei	—	

1.5. ORDEM_SERVICO

Atributo	Identificação	
id_os	PK	
data_abertura	—	
defeito_relatado	—	
estado_fisico_entrada	—	
senha_acesso_informada	—	
status	—	
data_previsao_entrega	—	
data_conclusao	—	
data_entrega	—	
entrega_com_pendencia	—	
valor_total	—	

1.6. DIAGNOSTICO

Atributo	Identificação	
id_diagnostico	PK	
descricao	—	
data_diagnostico	—	
observacoes	—	

1.7. ALOCACAO_TECNICO

Atributo	Identificação	
id_os	PK, FK	
id_funcionario	PK, FK	
funcao	—	
data_atribuicao	—	
horas_trabalhadas	—	

2. Segundo diagrama — Serviços, peças e orçamentos

2.1. SERVICO

Atributo	Identificação	
id_servico	PK	
nome	—	
descricao	—	
valor_base_mao_obra	—	
tempo_medio_horas	—	
prazo_garantia_padrao_dias	—	
situacao	—	

2.2. OS_SERVICO

Atributo	Identificação	
id_os	PK, FK	
id_servico	PK, FK	
quantidade	—	
valor_cobrado	—	
prazo_garantia_dias	—	
data_execucao	—	

2.3. ORDEM_SERVICO

Atributo	Identificação	
id_os	PK	
(demais atributos em outro módulo)	—	

2.4. ORCAMENTO

Atributo	Identificação	
id_orcamento	PK	
tipo	—	
versao	—	
data_emissao	—	
status	—	
data_decisao	—	
forma_confirmacao	—	
motivo_recusa	—	
/valor_total	—	
observacoes	—	

2.5. PRODUTO

Atributo	Identificação	
id_produto	PK	
(demais atributos em outro módulo)	—	

2.6. OS_PECA

Atributo	Identificação	
id_os	PK, FK	
id_produto	PK, FK	
quantidade	—	
valor_unitario	—	
data_utilizacao	—	

2.7. ORCAMENTO_SERVICO

Atributo	Identificação	
id_orcamento	PK, FK	
id_servico	PK, FK	
quantidade	—	
valor_unitario	—	

2.8. ORCAMENTO_PECA

Atributo	Identificação	
id_orcamento	PK, FK	
id_produto	PK, FK	
quantidade	—	
valor_unitario	—	

3. Terceiro diagrama — Compras, fornecedores e movimentação de estoque

3.1. FORNECEDOR

Atributo	Identificação	
id_fornecedor	PK	
razao_social	—	
cnpj	—	
telefone	—	
email	—	
endereco (composto)	—	
aprovado	—	
situacao	—	

3.2. COMPRA

Atributo	Identificação	
id_compra	PK	
data_compra	—	
numero_documento	—	
condicao_pagamento	—	
status	—	
data_recebimento	—	
valor_total	—	

3.3. PARCELA_PAGAR

Atributo	Identificação	
id_compra	PK, FK	
numero_parcela	PK	
valor_parcela	—	
data_vencimento	—	
situacao	—	
data_pagamento	—	

valor_pago	—	
forma_pagamento	—	

3.4. FUNCIONARIO

Atributo	Identificação	
id_funcionario	PK	
(demais atributos em outro módulo)	—	

3.5. PRODUTO

Atributo	Identificação	
id_produto	PK	
codigo	—	
nome	—	
descricao	—	
tipo	—	
preco_venda	—	
quantidade_minima	—	
/saldo_atual	—	
situacao	—	

Justificativas técnicas das principais decisões

1. Decisões de modelagem

Cada decisão responde a três perguntas: o que decidimos, por que decidimos assim e qual regra ou requisito sustenta a decisão.

Decisão	Por que decidimos assim	Sustentação
Modelar o escopo completo, com 24 entidades	Os requisitos e as regras já falavam em serviços, peças, orçamento, compras, vendas e pagamentos. Um DER só com cliente, aparelho, OS e funcionário não conseguiria explicar como o valor da OS é formado nem quanto foi pago.	RF05 a RF25
Um só cadastro de FUNCIONARIO, com cargo, e USUARIO separado	Atendente, técnico e gerente são pessoas com os mesmos dados; separar em tabelas repetiria dados quando alguém mudasse de função. O acesso ao sistema é separado porque nem todo funcionário precisa de login, e quem tem login é sempre um funcionário (0,1 e 1,1).	RN05, RF03, RNF03
A especialidade do técnico é atributo multivalorado	Um técnico pode atuar em mais de uma área (por exemplo, telas e placas). No modelo lógico ela vai virar uma tabela própria.	RF03
Incluir o cliente direto na OS (CLIENTE solicita OS)	Na versão anterior achávamos o vínculo redundante, porque o cliente já aparecia pelo aparelho. Mas o aparelho pode passar para outro dono, e a OS antiga precisa continuar mostrando quem contratou. A regra RN08 exige que seja o dono do aparelho na abertura, o que evita inconsistência.	RN08, RN14
Técnicos de uma OS: relacionamento N:N resolvido por ALOCACAO_TECNICO	Um técnico atua em várias OS e uma OS pode ter vários técnicos. Função e horas trabalhadas pertencem à participação, por isso ficam na entidade associativa. A cardinalidade da OS é (0,N) porque a OS recém-aberta ainda não tem técnico; a regra de ter pelo menos um técnico vale a partir de Em Análise.	RN10, RN11, RF09, RF18
Estado físico de entrada e senha de acesso ficam na OS	Esses dados mudam a cada atendimento do mesmo aparelho. Se ficassem no aparelho, o novo atendimento apagaria o registro do anterior.	RN12, RF06
Diagnóstico como entidade, com vários por OS	Pode aparecer problema novo no meio do conserto. Cada diagnóstico tem data e técnico responsável.	RN13, RN19, RF07
Orçamento com versões, tipo e itens próprios	O orçamento pode ser recusado, refeito ou complementado. Um campo único de status não guardaria esse histórico. Cada versão tem seu status, data e forma de confirmação, o que comprova a autorização do cliente. Os itens ficam em ORCAMENTO_SERVICO e ORCAMENTO_PECA porque quantidade e valor mudam de orçamento para orçamento.	RN16 a RN19, RF08, RF23
Serviços e peças da OS em entidades associativas (OS_SERVICO e OS_PECA)	Guardam o que foi realmente feito e cobrado, com quantidade, valor do dia, data e garantia. É isso que permite explicar o valor da OS mesmo que o preço do catálogo mude.	RN21 a RN24, RN40
PRODUTO único, com tipo	Peça e produto para venda são itens de estoque com os mesmos dados. O tipo impede usar um produto para venda em OS e uma peça em venda.	RN23, RN38
Estoque por MOVIMENTACAO_ESTOQUE ; saldo é atributo derivado	Um campo com a quantidade atual não mostra quando a peça entrou, em qual OS foi usada ou por que foi descartada. Com as movimentações é possível reconstruir o saldo de qualquer período. A saída sem saldo fica marcada e com o gerente que autorizou.	RN25 a RN31, RF12
Compras com ITEM_COMPRA e PARCELA_PAGAR; fornecedor–produto não é entidade própria	O custo muda a cada compra, por isso fica no item da compra. A relação entre fornecedor e produto já aparece pelas compras feitas, então uma tabela extra repetiria a informação. As parcelas são entidade fraca: não existem sem a compra.	RN32 a RN36, RF19, RF20

Decisão	Por que decidimos assim	Sustentação
VENDA e ITEM_VENDA	O preço cobrado varia a cada venda e a venda sempre tem cliente e responsável. A venda sozinha cobre o que a versão anterior chamava de Pedido.	RN37, RN38, RF24
CONTA_RECEBER, PARCELA_RECEBER e PAGAMENTO	Separamos o que foi cobrado (conta e parcelas, com vencimento) do que foi pago (pagamento). Assim uma OS de R$ 800,00 com R$ 200,00 pagos aparece como conta parcialmente paga com R$ 600,00 a receber. O estorno fica no próprio pagamento, com quem autorizou.	RN39 a RN45, RF15, RF21
A conta a receber tem duas origens possíveis, mas só uma por conta	Ela pode nascer de uma OS ou de uma venda. Por isso as duas ligações têm mínimo 0 do lado da conta. A regra de ter exatamente uma origem fica documentada para ser controlada pelo sistema (RI07).	RN39
Fluxo de caixa não é entidade; é calculado	Guardar o fluxo em uma tabela repetiria dados que já estão nos pagamentos e nas parcelas e poderia ficar diferente deles. Entradas e saídas, efetivas ou previstas, saem dessas entidades.	RN46, RF22
Entrega com pendência autorizada pelo gerente	A entrega normal exige a conta quitada. Para clientes com parcelas combinadas existe uma exceção, que precisa ficar registrada com quem autorizou, para não se perder o controle da dívida.	RN47, RN48, RF25
Retirada de salário e data de admissão do cadastro de funcionário	Esses dados vinham da versão anterior e não estão ligados a nenhum problema ou requisito. Folha de pagamento ficou fora do escopo.	Escopo (seção 2)

2. Teste do modelo com situações reais

Para conferir se o modelo está completo, percorremos situações reais da TechFix e verificamos onde cada informação fica guardada.

Situação	Como o modelo registra
Uma OS com dois serviços, três peças e dois pagamentos	OS nº 1 com duas linhas em OS_SERVICO (troca de tela R$ 150,00 e formatação R$ 80,00 = R$ 230,00) e três linhas em OS_PECA (tela R$ 250,00, película R$ 20,00 e adesivo R$ 10,00 = R$ 280,00). O valor_total derivado é R$ 510,00. Uma CONTA_RECEBER de R$ 510,00 com uma PARCELA_RECEBER recebe dois PAGAMENTO: Pix de R$ 300,00 e dinheiro de R$ 210,00. Nada depende de anotação livre.
OS recém-aberta e OS que exige dois especialistas	A OS recém-aberta tem status Recebido e nenhuma linha em ALOCACAO_TECNICO (mínimo 0 na cardinalidade). Já a OS que precisa de dois especialistas tem duas linhas em ALOCACAO_TECNICO, uma com função Principal e outra Auxiliar, cada uma com suas horas trabalhadas.
Orçamento recusado e serviço adicional descoberto no reparo	Orçamento recusado: o ORCAMENTO fica com status Recusado, com data, forma de confirmação e motivo. O técnico cria uma nova versão (versao 2) e a anterior passa para Substituído. Serviço adicional: um novo DIAGNOSTICO e um ORCAMENTO do tipo Adicional, que precisa de aprovação própria. Todo o histórico fica gravado.
Movimentação de uma peça durante um mês	Saldo inicial zero. Dia 3: Entrada de 10 unidades pela compra nº 5. Dia 8: Saída por OS de 2 unidades (OS nº 21). Dia 15: Saída por OS de 3 unidades (OS nº 24). Dia 20: Descarte de 1 unidade defeituosa, com motivo. Saldo final: 10 − 2 − 3 − 1 = 4 unidades. Cada linha é uma MOVIMENTACAO_ESTOQUE com data, tipo e responsável.
OS de R$ 800,00 paga em quatro parcelas	Uma CONTA_RECEBER de R$ 800,00 com quatro PARCELA_RECEBER de R$ 200,00, com vencimentos mensais. Quando o cliente paga a primeira, há um PAGAMENTO de R$ 200,00: parcela 1 Paga, conta Parcialmente paga, valor recebido R$ 200,00 e saldo a receber R$ 600,00. Para entregar o aparelho antes de quitar, é preciso a autorização do gerente (RN48).

Situação	Como o modelo registra
Compra de peças com vencimento futuro	COMPRA nº 7, a prazo, de R$ 600,00, com duas PARCELA_PAGAR de R$ 300,00 vencendo em 30 e 60 dias, ambas Abertas. A entrada no estoque só é lançada quando a mercadoria chega. As parcelas aparecem no fluxo de caixa como saídas previstas, nas datas de vencimento.

3. Rastreabilidade: do problema à entidade

A tabela mostra o caminho de cada problema até o modelo e pode ser lida também no sentido contrário: toda entidade da seção 11 tem a coluna Origem com os requisitos e regras de onde veio.

Problema	Requisitos	Regras	Entidades
Perda de informações dos clientes	RF01, RF02	RN01 a RN06	CLIENTE, APARELHO
Falta de acompanhamento e de prazo	RF06, RF10, RF11	RN07, RN09, RN20	ORDEM_SERVICO
Erros nos valores cobrados	RF07, RF08, RF23	RN16 a RN24, RN40	DIAGNOSTICO, ORCAMENTO, ORCAMENTO_SERVICO, ORCAMENTO_PECA, OS_SERVICO, OS_PECA, SERVICO
Não saber quais técnicos atuaram	RF03, RF09	RN10, RN11	FUNCIONARIO, ALOCACAO_TECNICO
Falta de histórico dos aparelhos	RF17	RN14, RN24	APARELHO, ORDEM_SERVICO, OS_SERVICO
Estoque impreciso	RF12 a RF14	RN25 a RN31	PRODUTO, MOVIMENTACAO_ESTOQUE
Compras e fornecedores sem controle	RF04, RF19, RF20	RN32 a RN36	FORNECEDOR, COMPRA, ITEM_COMPRA, PARCELA_PAGAR
Não saber o que falta receber	RF15, RF21, RF24	RN37 a RN45	VENDA, ITEM_VENDA, CONTA_RECEBER, PARCELA_RECEBER, PAGAMENTO
Nenhuma visão do caixa	RF18, RF22	RN46	Calculado a partir de PAGAMENTO e das parcelas
Acesso indevido a dados	RNF03, RNF04, RF03	RN05, P01, P02	USUARIO, FUNCIONARIO

4. Conferência entre os documentos

Documento	O que contém
Seção 11 – Entidades	24 entidades
Seção 12 – Atributos	24 entidades, com os atributos de cada uma
Seção 15 – Dicionário	24 entidades, 174 atributos descritos (incluindo chaves estrangeiras)
Seções 13 e 14 – Relacionamentos e cardinalidades	40 relacionamentos, cada um com cardinalidade nos dois sentidos
Seção 16 – DER	24 entidades e 40 relacionamentos, em 4 módulos

5. Valor agregado e resultados esperados

A inovação principal da proposta é o orçamento com histórico de versões e com o aceite do cliente registrado (data e forma de confirmação). Hoje, quando o cliente discute um

valor, a empresa não tem como comprovar o que foi combinado. As metas abaixo são hipóteses da equipe e precisam ser confirmadas com a empresa antes da implementação.

Mudança proposta	Resultado que pode ser observado	Dados que sustentam
Orçamento com versões e aceite do cliente registrado (data e forma de confirmação)	Reduzir as divergências de cobrança e conseguir comprovar a autorização do cliente	ORCAMENTO
Histórico do aparelho consultado por série ou IMEI	Reduzir o tempo para localizar uma OS antiga, de uma busca em planilhas e papéis para uma consulta de poucos segundos	APARELHO, ORDEM_SERVICO
Alerta de estoque mínimo e saldo por movimentações	Diminuir o número de OS paradas por falta de peça	PRODUTO, MOVIMENTACAO_ESTOQUE
Parcelas a pagar com vencimento e fluxo de caixa	Evitar atraso no pagamento de fornecedores e decidir compras sabendo o saldo previsto	PARCELA_PAGAR, PARCELA_RECEBER
Status e previsão de entrega na OS	Diminuir as ligações de clientes perguntando pelo conserto	ORDEM_SERVICO

CONSULTAS GERENCIAIS

Uma consulta gerencial é uma pergunta do negócio, mais o SQL que a responde, mais a informação que ajuda a decidir. Cada uma abaixo vem com uma explicação curta em linguagem comum, para que qualquer pessoa da equipe (ou da empresa) entenda o que ela mostra.

G01 — Quais serviços os clientes mais procuram e quanto cada um rende?

Queríamos descobrir onde a loja realmente ganha dinheiro. A consulta conta quantas vezes cada serviço foi executado, soma o que foi cobrado e mostra o valor médio. Com isso, o dono pode rever o preço do catálogo e decidir em quais serviços vale mais treinar a equipe e manter peças à mão. A ideia vem do RF18.

```
SELECT s.nome AS servico,
 COUNT(DISTINCT oss.id_os) AS qtd_os,
 SUM(oss.quantidade) AS qtd_executada,
 SUM(oss.quantidade * oss.valor_cobrado) AS receita_servico,
 ROUND(SUM(oss.quantidade * oss.valor_cobrado)
 / SUM(oss.quantidade), 2) AS valor_medio_cobrado
 FROM os_servico oss
 JOIN servico s ON s.id_servico = oss.id_servico
 JOIN ordem_servico os ON os.id_os = oss.id_os
 WHERE os.status <> 'Cancelado'
 GROUP BY s.id_servico, s.nome
 ORDER BY qtd_executada DESC, receita_servico DESC;
```

G02 — Quais peças mais saem nos consertos, e como está o saldo delas?

Aqui o foco é o giro das peças. Para cada uma, vemos quantas foram usadas, em quantas OS e quanto isso gerou de receita. Ao lado aparecem o saldo atual e o mínimo,

para a gente perceber de cara se a peça que mais sai também é a que está acabando. Serve de base para ajustar o estoque mínimo e a frequência de compra (RF14 e RF18).

```
SELECT p.codigo,
 p.nome AS peca,
 SUM(op.quantidade) AS qtd_usada,
 COUNT(DISTINCT op.id_os) AS qtd_os,
 SUM(op.quantidade * op.valor_unitario) AS receita_pecas,
 vs.saldo_atual,
 p.quantidade_minima
 FROM os_peca op
 JOIN produto p ON p.id_produto = op.id_produto
 JOIN vw_saldo_produto vs ON vs.id_produto = p.id_produto
 JOIN ordem_servico os ON os.id_os = op.id_os
 WHERE os.status <> 'Cancelado'
 GROUP BY p.id_produto, p.codigo, p.nome, vs.saldo_atual, p.quantidade_minima
 ORDER BY qtd_usada DESC;
```

G03 — Quais produtos mais vendem no balcão?

Mesma lógica da consulta anterior, só que para as vendas de acessórios. Mostra o que realmente sai da loja e o que fica parado na prateleira, ajudando a decidir o que vale a pena continuar comprando (RF24). Só entram vendas concluídas.

```
SELECT p.codigo,
 p.nome AS produto,
 SUM(iv.quantidade) AS qtd_vendida,
 COUNT(DISTINCT iv.id_venda) AS qtd_vendas,
 SUM(iv.quantidade * iv.preco_unitario) AS receita_vendas
 FROM item_venda iv
 JOIN venda v ON v.id_venda = iv.id_venda
 JOIN produto p ON p.id_produto = iv.id_produto
 WHERE v.status = 'Concluída'
 GROUP BY p.id_produto, p.codigo, p.nome
 ORDER BY qtd_vendida DESC, receita_vendas DESC;
```

G04 — Quanto entrou de dinheiro em cada mês, e por qual forma de pagamento?

Soma tudo o que foi efetivamente recebido, mês a mês, separado por Pix, dinheiro, débito e crédito. Pagamentos estornados ficam de fora, porque o dinheiro não ficou na loja (RN44). É útil para entender o peso de cada forma de pagamento, por exemplo para avaliar taxas de cartão ou a necessidade de ter troco no caixa (RF15 e RF18).

```
SELECT DATE_FORMAT(pg.data_pagamento, '%Y-%m') AS mes,
 pg.forma_pagamento,
 COUNT(*) AS qtd_pagamentos,
 SUM(pg.valor_pago) AS total_recebido
 FROM pagamento pg
 WHERE pg.status = 'Efetivado'
 GROUP BY DATE_FORMAT(pg.data_pagamento, '%Y-%m'), pg.forma_pagamento
 ORDER BY mes, total_recebido DESC;
```

G05 — Quanto cada técnico produziu?

Hoje a loja não sabe ao certo quem trabalhou em cada conserto. Como o modelo registra a alocação de técnicos em cada OS, conseguimos mostrar quantas OS cada pessoa

atendeu, quantas horas trabalhou e quantas vezes foi o responsável principal. Dá para dividir melhor o trabalho e perceber quem precisa de ajuda (RF09).

```
SELECT f.nome AS tecnico,
 COUNT(DISTINCT al.id_os) AS qtd_os,
 SUM(al.horas_trabalhadas) AS horas_totais,
 ROUND(AVG(al.horas_trabalhadas), 2) AS horas_medias_por_os,
 SUM(CASE WHEN al.funcao = 'Principal' THEN 1 ELSE 0 END) AS os_como_principal
 FROM alocacao_tecnico al
 JOIN funcionario f ON f.id_funcionario = al.id_funcionario
 JOIN ordem_servico os ON os.id_os = al.id_os
 WHERE os.status <> 'Cancelado'
 GROUP BY f.id_funcionario, f.nome
 ORDER BY horas_totais DESC;
```

G06 — Quais clientes mais pagaram à loja?

Lista os dez clientes que mais pagaram, separando o que veio de ordens de serviço do que veio de vendas no balcão. O cliente é descoberto pela origem da conta: se a conta nasceu de uma OS, vale o cliente da OS, se nasceu de uma venda, vale o da venda (RN39). A informação ajuda a pensar em ações de relacionamento com quem mais compra.

```
SELECT c.id_cliente,
 c.nome,
 SUM(pg.valor_pago) AS total_pago,
 SUM(CASE WHEN cr.id_os IS NOT NULL THEN pg.valor_pago ELSE 0 END) AS pago_em_os,
 SUM(CASE WHEN cr.id_venda IS NOT NULL THEN pg.valor_pago ELSE 0 END) AS pago_em_vendas,
 COUNT(DISTINCT cr.id_conta_receber) AS qtd_contas
 FROM pagamento pg
 JOIN conta_receber cr ON cr.id_conta_receber = pg.id_conta_receber
 LEFT JOIN ordem_servico os ON os.id_os = cr.id_os
 LEFT JOIN venda v ON v.id_venda = cr.id_venda
 JOIN cliente c ON c.id_cliente = COALESCE(os.id_cliente, v.id_cliente)
 WHERE pg.status = 'Efetivado'
 GROUP BY c.id_cliente, c.nome
 ORDER BY total_pago DESC
 LIMIT 10;
```

CONSULTAS DE AUDITORIA

A consulta gerencial responde a uma pergunta de gestão. A de auditoria faz outro trabalho: **procura o que merece ser conferido**. Se ela devolve zero linhas, está tudo certo. Cada linha que aparece é um registro para alguém olhar com atenção.

Por que precisamos delas? Porque várias regras do nosso modelo não podem ser garantidas só com chave primária, chave estrangeira, UNIQUE, NOT NULL ou CHECK. Já tínhamos percebido isso na 1ª entrega (RI07). Essas consultas ficam de olho nessas regras enquanto a aplicação não as impede sozinha.

A01 — Algum produto está com saldo negativo?

O saldo é entradas menos saídas e não deveria ficar abaixo de zero, exceto no caso de uma saída sem saldo autorizada, com a entrada ainda por lançar (RN26 e RN28). Se aparecer alguma linha, é preciso conferir se faltou lançar uma entrada ou se saiu alguma coisa por engano.

```
SELECT vs.id_produto, vs.codigo, vs.nome, vs.saldo_atual
 FROM vw_saldo_produto vs
 WHERE vs.saldo_atual < 0
 ORDER BY vs.saldo_atual;
```

A02 — Há saída sem saldo cuja entrada nunca foi lançada?

O gerente pode autorizar a saída de uma peça que já está na loja mas ainda não entrou no sistema, desde que a entrada seja lançada em até 2 dias úteis (RN28). Aqui usamos 2 dias corridos como aproximação. O que aparecer é cobrança pendente.

```
SELECT m.id_movimentacao, p.codigo, p.nome AS produto, m.quantidade,
 m.data_hora, m.id_funcionario_autorizador
 FROM movimentacao_estoque m
 JOIN produto p ON p.id_produto = m.id_produto
 WHERE m.saida_sem_saldo = 'Sim'
 AND m.data_hora < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 2 DAY)
 AND NOT EXISTS (SELECT 1
 FROM movimentacao_estoque e
 WHERE e.id_produto = m.id_produto
 AND e.tipo = 'Entrada'
 AND e.data_hora > m.data_hora);
```

A03 — A marcação de saída sem saldo combina com o autorizador?

Confere quatro coisas: saída sem saldo precisa de gerente autorizador, quem não é saída sem saldo não deve ter autorizador, o autorizador precisa ter cargo de Gerente e só saídas por OS ou venda podem ser sem saldo (RN28 e RF25).

```
SELECT x.*
 FROM (
 SELECT m.id_movimentacao, m.tipo, m.saida_sem_saldo,
 m.id_funcionario_autorizador, g.cargo AS cargo_autorizador,
 CASE
 WHEN m.saida_sem_saldo = 'Sim' AND m.id_funcionario_autorizador IS NULL
 THEN 'Saída sem saldo sem autorizador'
 WHEN m.saida_sem_saldo = 'Não' AND m.id_funcionario_autorizador IS NOT NULL
 THEN 'Autorizador informado em movimentação que não é saída sem saldo'
 WHEN m.id_funcionario_autorizador IS NOT NULL AND g.cargo <> 'Gerente'
 THEN 'Autorizador não é Gerente'
 WHEN m.saida_sem_saldo = 'Sim' AND m.tipo NOT IN ('Saída por OS', 'Saída por venda')
 THEN 'Saída sem saldo em movimentação que não é saída por OS/venda'
 END AS problema
 FROM movimentacao_estoque m
 LEFT JOIN funcionario g ON g.id_funcionario = m.id_funcionario_autorizador
 ) x
 WHERE x.problema IS NOT NULL;
```

A04 — Existe conta a receber sem origem, ou com duas origens?

Toda conta nasce de exatamente uma coisa: uma OS ou uma venda (RN39). Como o banco guarda as duas ligações como opcionais, nada impede o erro de deixar as duas vazias ou preencher as duas, e é isso que a consulta procura (RI07).

```
SELECT cr.id_conta_receber, cr.id_os, cr.id_venda,
 CASE WHEN cr.id_os IS NULL AND cr.id_venda IS NULL THEN 'Conta sem origem'
 ELSE 'Conta com duas origens (OS e venda)' END AS problema
 FROM conta_receber cr
 WHERE (cr.id_os IS NULL AND cr.id_venda IS NULL)
 OR (cr.id_os IS NOT NULL AND cr.id_venda IS NOT NULL);
```

A05 — A soma das parcelas a receber fecha com o valor da conta?

Se a conta é de R$ 400, as parcelas precisam somar R$ 400 (RN41). Conta sem nenhuma parcela também aparece aqui, porque a soma dela seria zero.

```
SELECT cr.id_conta_receber, cr.valor_total,
 COALESCE(SUM(pr.valor_parcela), 0) AS soma_parcelas,
 COUNT(pr.numero_parcela) AS qtd_parcelas,
 cr.valor_total - COALESCE(SUM(pr.valor_parcela), 0) AS diferenca
 FROM conta_receber cr
 LEFT JOIN parcela_receber pr ON pr.id_conta_receber = cr.id_conta_receber
 WHERE cr.situacao <> 'Cancelada'
 GROUP BY cr.id_conta_receber, cr.valor_total
 HAVING ABS(cr.valor_total - COALESCE(SUM(pr.valor_parcela), 0)) > 0.005;
```

A06 — O valor da conta bate com o valor da OS ou da venda?

A conta deve ter o mesmo valor da origem: serviços mais peças da OS, ou itens da venda (RN39 e RN40). Se houver diferença, o valor da OS pode ter mudado depois de a conta ser gerada, ou a conta foi digitada errada.

```
SELECT 'OS' AS origem, cr.id_conta_receber, cr.id_os AS id_origem,
 cr.valor_total AS valor_conta, vo.valor_total AS valor_origem
 FROM conta_receber cr
 JOIN vw_valor_os vo ON vo.id_os = cr.id_os
 WHERE cr.situacao <> 'Cancelada'
 AND ABS(cr.valor_total - vo.valor_total) > 0.005
 UNION ALL
 SELECT 'Venda', cr.id_conta_receber, cr.id_venda,
 cr.valor_total, iv.total
 FROM conta_receber cr
 JOIN (SELECT id_venda, SUM(quantidade * preco_unitario) AS total
 FROM item_venda GROUP BY id_venda) iv ON iv.id_venda = cr.id_venda
 WHERE cr.situacao <> 'Cancelada'
 AND ABS(cr.valor_total - iv.total) > 0.005;
```

PENSANDO COMO GESTORES

Aqui mudamos o olhar. Até agora o foco estava no dado. Agora a pergunta é: **o que o dono da TechFix pode decidir com isso?** O caminho é sempre o mesmo:

DADO → INFORMAÇÃO → DECISÃO

Consultas gerenciais

Cód.	Pergunta do gestor	Dado (tabelas)	Informação gerada	Decisão possível
G01	Quais serviços são mais procurados e quanto faturam?	`os_servico`, `servico`, `ordem_servico`	Ranking de serviços por quantidade e receita	Revisar preço base do catálogo, priorizar treinamento e compra de peças dos serviços de maior volume

G02	Quais peças mais saem e como está o saldo delas?	`os_peca`, `produto`, movimentações	Peças de maior giro com saldo e mínimo ao lado	Ajustar quantidade mínima e frequência de compra das peças de maior giro
G03	Quais produtos mais vendem no balcão?	`item_venda`, `venda`, `produto`	Ranking de acessórios por quantidade e receita	Manter em estoque o que vende e parar de comprar o que encalha
G04	Quanto entrou por mês, por forma de pagamento?	`pagamento` (efetivados)	Receita mensal por Pix, dinheiro, débito e crédito	Avaliar peso de cada forma, taxas de cartão e necessidade de troco
G05	Quanto cada técnico produziu?	`alocacao_tecnico`, `funcionario`	OS atendidas, horas totais e horas médias por técnico	Distribuir melhor as OS e identificar quem precisa de apoio
G06	Quais clientes mais pagaram à loja?	`pagamento`, `conta_receber`, `ordem_servico`, `venda`, `cliente`	Top 10 clientes, separando OS e vendas	Ações de relacionamento e fidelização com os melhores clientes
G07	O que está no mínimo ou abaixo dele?	`vw_saldo_produto`	Lista de itens a repor e quanto falta	Fazer a compra do dia, evitando OS parada por falta de peça

Três situações do dia a dia:

Repor peças antes que o conserto pare (G02 e G07). Toda peça usada em uma OS gera uma saída no estoque. A consulta mostra que determinada peça sai muito e que o saldo dela já chegou ao mínimo. A decisão é comprar hoje, de um fornecedor aprovado, antes que uma OS fique parada esperando. Isso resolve o problema de "falta peça no meio do conserto", que apareceu lá na 1ª entrega.

Cobrar antes de comprar (G08, G09 e G10). O fluxo de caixa mostra que o mês seguinte deve fechar no negativo, e a lista de parcelas vencidas mostra clientes atrasados há semanas. A decisão natural é antecipar a cobrança dos atrasados antes de fazer uma nova compra a prazo. Antes, a empresa simplesmente não tinha essa visão do caixa.

Rever o preço de uma peça (G11 e G14). Se muitos orçamentos de troca de tela são recusados e, ao mesmo tempo, a margem dessa peça é alta, vale testar um preço menor e acompanhar se a aprovação sobe sem derrubar o lucro total. Aqui o orçamento com histórico, que é a grande novidade da nossa proposta, deixa de ser só registro e passa a apoiar uma decisão de preço.

Consultas de auditoria

Auditoria também ajuda a decidir, porque quando uma consulta devolve linhas alguém precisa agir. A tabela mostra o que cada uma protege e o que fazer quando algo aparece.

Auditoria também apoia decisão: quando uma consulta devolve linhas, alguém precisa agir. A tabela mostra o que cada grupo de consultas protege e que ação ela provoca.

Cód.	O que verifica	Regra	Ação quando aparece resultado
A01	Saldo de estoque negativo	RN26, RN28	Conferir lançamentos de entrada e saída, e fazer a contagem física
A02	Saída sem saldo sem entrada em 2 dias	RN28	Cobrar o lançamento da entrada
A03	Autorizador de saída sem saldo incoerente	RN28, RF25	Corrigir o registro e rever quem tem permissão
A04	Conta a receber sem origem ou com duas	RN39, RI07	Corrigir a conta; considerar trigger ou regra na aplicação
A05	Soma das parcelas ≠ valor da conta	RN41, RI07	Refazer as parcelas
A06	Valor da conta ≠ valor da OS ou da venda	RN39, RN40	Descobrir se o valor mudou depois de gerar a conta
A07	Soma das parcelas ≠ total da compra	RN33, RN34, RI07	Corrigir parcelas ou itens da compra
A08	OS sem técnico, ou técnico sem cargo Técnico	RN10, RI07	Alocar técnico antes de seguir com a OS
A09	Entrega sem conta quitada e sem autorização	RN47, RN48	Cobrar o cliente e apurar quem liberou o aparelho
A10	Produto do tipo errado em OS, orçamento ou venda	RN23, RN38	Corrigir o item; considerar trigger
A11	Compra a fornecedor não aprovado, ou sem entrada	RN32, RN35	Regularizar o fornecedor ou lançar a entrada
A12	Pagamentos que não fecham com parcela e conta	RN42, RN43	Recalcular situações e conferir lançamentos
A13	Estorno com dados incompletos	RN44	Completar motivo, data e autorizador
A14	Origem do movimento incoerente com o tipo	RN29, RN30, RI07	Corrigir o movimento
A15	Cliente da OS ≠ dono do aparelho, ou sem telefone	RN08, P03	Conferir troca de dono e completar o cadastro
A16	Possíveis cadastros duplicados de cliente	RF01	Conferir e unificar cadastros
A17	Serviço ou peça cobrado sem orçamento aprovado	RN16, RN19, RN21	Apurar a cobrança e regularizar o orçamento
A18	Versões de orçamento e comprovante do aceite	RN17, RN18	Completar data e forma de confirmação

Há ainda uma decisão de projeto por trás disso. Se uma consulta de auditoria passar a devolver linhas com frequência, a regra correspondente deve sair da consulta e virar proteção de verdade, seja no banco (constraint ou trigger) ou na aplicação. Assim, a auditoria passa a ser uma rede de segurança, e não o único controle.

Decisões por área da empresa

Área (seção 2 da 1ª entrega)	Consultas que a apoiam	Decisões típicas
Atendimento	G06, G08, G11, G15	Cobrança, relacionamento com clientes, prazo informado
Bancada técnica	G01, G05, G12, G13	Distribuição de OS, tempo médio dos serviços, reincidência
Estoque e compras	G02, G03, G07, G14	O que comprar, quando e de quem; preço das peças
Gerência e financeiro	G04, G09, G10 e todas as auditorias	Pagamentos da semana, caixa, exceções autorizadas

O que testamos e o que ainda precisa de cuidado

- Rodamos todas as consultas em um banco de teste pequeno, com dados fictícios, em que plantamos erros de propósito para ver se a auditoria os encontrava. Todas executaram e as de auditoria acharam o que tinham que achar. Como não tínhamos MySQL no ambiente de teste, a validação final precisa ser feita no SGBD escolhido, seguindo a Etapa 15 do manual.
- Alguns limites foram escolhidos por nós, como os 2 dias da A02 e as faixas de 7 e 30 dias da G09. Eles precisam ser confirmados com a empresa.
- Indicadores só fazem sentido com volume. Com poucos registros, a taxa de aprovação (G11) e a margem (G14) mudam muito de um mês para o outro.

Potencial de BI e IA

Esta parte mostra o que os dados da TechFix podem virar depois que o banco estiver em uso: informações para o gerente, indicadores, painéis de BI e possíveis aplicações de IA. A ordem segue o que a etapa 21 do manual pede, problema, dados, análise e benefício, e sempre voltamos às tabelas do banco para mostrar de onde sai cada número. Não implementamos uma solução completa de BI nem de IA. O objetivo é mostrar que o banco foi estruturado de um jeito que permite isso.

1. Ponto de partida

Hoje a TechFix guarda clientes, aparelhos, serviços, estoque e pagamentos em planilhas e papel, cada setor com a sua parte (seção 2 da primeira entrega). Por isso perguntas simples ficam sem resposta: quanto falta receber, qual peça está acabando, qual técnico atendeu mais OS no mês. No banco, essas informações passam a ficar ligadas por chaves, e isso muda o que dá para perguntar.

Cada atendimento deixa um rastro completo. A OS liga o cliente, o aparelho e quem a abriu. O diagnóstico e o orçamento mostram o que foi proposto e o que o cliente aprovou. As tabelas `os_servico` e `os_peca` guardam o que foi feito e cobrado, `movimentacao_estoque` registra a peça saindo da prateleira, e `conta_receber`, `parcela_receber` e `pagamento` mostram quando o dinheiro entrou. Repetido por meses,

esse rastro vira histórico, e é o histórico que permite medir, comparar e prever.

Em todos os indicadores seguimos o caminho que o manual pede: dado, informação, decisão. Um exemplo: o dado é a data de abertura e a de conclusão de cada OS; a informação é o tempo médio de conserto por tipo de aparelho; a decisão é que prazo prometer ao cliente.

2. Informações estratégicas

São as informações que, se estivessem à mão do gerente, mudariam decisões do dia a dia. Cada uma responde a um problema que já aparecia na seção 4 da primeira entrega.

Área	Informação estratégica	Problema que ajuda a resolver	Onde está no banco
Prazo e andamento	Quanto tempo um conserto leva de fato e quantas entregas saem no prazo	Cliente sem saber a situação e o prazo; equipe perde tempo respondendo	ordem_servico, os_servico, servico
Orçamento	Quantos orçamentos o cliente aprova de primeira, por que recusa e quanto demora para decidir	Erros de cobrança e discussão sem comprovante	orcamento (status, versao, motivo_recusa, data_decisao)
Qualidade e garantia	Aparelhos que voltam dentro da garantia e a qual serviço se ligam	Falta de histórico dos aparelhos	Aparelho, ordem_servico, os_servico
Técnicos	Quanto cada técnico atende e quantas horas dedica	Não saber quem atuou em cada serviço	alocacao_tecnico, funcionario
Peças e estoque	O que está acabando, o que está parado e o que some sem explicação	Estoque que não bate; falta de peça no meio do conserto	produto, movimentacao_estoque
Compras	Quanto se gasta com cada fornecedor, quanto ele demora e como o custo da peça varia	Compras sem registro organizado	compra, item_compra, fornecedor
Vendas e receita	De onde vem o faturamento (conserto, peças ou balcão) e o que mais vende	Nenhuma visão do negócio como um todo	os_servico, os_peca, item_venda, pagamento
Dinheiro	O que falta receber, o que está vencido, o que vence a pagar e como fica o caixa nas próximas semanas	Pagamentos sem controle de saldo; nenhuma visão do caixa	Parcela_receber, pagamento, parcela_pagar
Clientes	Quem volta, quem mais compra e quem atrasa	Cadastro perdido e sem histórico	cliente, ordem_servico, venda, parcela_receber

3 Indicadores e métricas

Para cada indicador mostramos o que mede, como se calcula, de onde vêm os dados e que decisão ele apoia. Os nomes de tabelas e campos seguem o dicionário de dados. Em todos eles ficam de fora OS canceladas, compras e vendas canceladas e pagamentos estornados, a não ser que o indicador seja justamente sobre isso. Vale lembrar que alguns valores usados aqui não existem como coluna: o valor da OS, o saldo do estoque, o valor recebido e a parcela vencida são calculados (RN26, RN40, RN45, RN46). Quem monta a consulta ou o painel calcula esses valores a partir das tabelas de origem.

Atendimento e qualidade

Indicador	Como se calcula	Dados usados	Decisão que apoia
IND01 OS por período e por situação	Contagem de OS por mês de abertura e por status	ordem_servico (data_abertura, status)	Dimensionar a equipe e ver em que etapa as OS se acumulam
IND02 Tempo médio de conserto	Média de dias entre data_abertura e data_conclusao nas OS concluídas, por tipo de aparelho e por serviço	ordem_servico, aparelho (tipo), os_servico	Que prazo prometer; se o tempo_medio_horas do catálogo está certo (RN20)
IND03 Entregas no prazo	OS entregues com data_entrega até a data_previsao_entrega, dividido pelo total de OS entregues	ordem_servico	Saber se a previsão calculada na aprovação do orçamento é confiável
IND04 Aprovação do orçamento na primeira versão	Orçamentos do tipo Inicial, versão 1, aprovados, dividido pelos de versão 1 já decididos (Aprovado, Recusado ou Substituído). Lista também os motivos de recusa	orcamento (tipo, versao, status, motivo_recusa)	Rever preços e a forma de apresentar o orçamento. O cálculo parte da versão 1 porque um orçamento recusado que ganha nova versão passa a constar como Substituído (RN18)
IND05 Retorno em garantia	OS abertas para o mesmo aparelho dentro do prazo de garantia de um serviço anterior (data_execucao + prazo_garantia_dias), dividido pelas OS concluídas no período	Aparelho, ordem_servico, os_servico	Achar serviço, peça ou técnico com retrabalho. É um indício, não uma prova: o aparelho pode ter voltado por outro defeito

Técnicos

Indicador	Como se calcula	Dados usados	Decisão que apoia
IND06 Produtividade por técnico	Quantidade de OS e soma de horas_trabalhadas por técnico e por mês (RF18)	alocacao_tecnico, funcionario	Distribuir melhor as OS; saber se falta gente na bancada
IND07 Receita de mão de obra por hora	Soma de quantidade × valor_cobrado dos serviços da OS, dividida pelo total de horas dos técnicos naquela OS; agrupada por serviço	os_servico, alocacao_tecnico	Priorizar o que rende mais por hora; rever valor_base_mao_obra do catálogo

Serviços e peças

Indicador	Como se calcula	Dados usados	Decisão que apoia
IND08 Serviços mais realizados e receita por serviço	Quantidade executada e soma de quantidade × valor_cobrado, por serviço e por mês	os_servico, servico	O que divulgar e o que rever no catálogo
IND09 Peças mais usadas e margem	Quantidade usada por peça. Margem = (valor_unitario médio em os_peca menos custo_unitario médio em item_compra) dividido pelo valor_unitario médio	os_peca, item_compra, produto	Que peças manter em estoque; onde reajustar preço ou renegociar com o fornecedor

Estoque e compras

Indicador	Como se calcula	Dados usados	Decisão que apoia
IND10 Produtos no mínimo ou abaixo	Produtos ativos com saldo (entradas menos saídas) menor ou igual a quantidade_minima (RF14, RN31)	Produto, movimentacao_estoque	Gerar a lista de compras do dia
IND11 Estoque parado	Produtos ativos sem nenhuma saída nos últimos 90 dias [AJUSTAR o prazo com o grupo]	Produto, movimentacao_estoque	Parar de comprar, fazer promoção ou descartar
IND12 Saídas sem saldo em aberto	Movimentações com saida_sem_saldo = Sim cuja entrada ainda não foi lançada depois de 2 dias úteis (RN28)	movimentacao_estoque	Cobrar o lançamento da entrada; controle da exceção autorizada pelo gerente

IND13 Perdas por descarte e ajuste	Quantidade e valor (a custo médio) por motivo e por mês [CONFERIR como o ajuste indica se soma ou se subtrai do saldo]	movimentacao_estoque, item_compra	Achar a causa das perdas: armazenamento, peça com defeito, erro de conferência (P07, P09)
IND14 Gasto e prazo por fornecedor	Total comprado por fornecedor e por mês; prazo médio entre data_compra e data_recebimento	compra, item_compra, fornecedor	Escolher e negociar com fornecedores; avisar o cliente quando a peça precisa ser comprada

Vendas e faturamento

Indicador	Como se calcula	Dados usados	Decisão que apoia
IND15 Faturamento por período e forma de pagamento	Soma de valor_pago dos pagamentos efetivados, por mês e por forma_pagamento (RF18)	pagamento	Saber quanto entra e como os clientes preferem pagar
IND16 Origem da receita	Quanto vem de serviços (os_servico), de peças usadas em OS (os_peca) e de vendas de balcão (item_venda)	os_servico, os_peca, item_venda	Decidir onde investir: conserto ou balcão
IND17 Produtos mais vendidos e ticket médio	Ranking de item_venda por quantidade; valor médio por venda	venda, item_venda	Escolher que acessórios manter na loja
IND18 Clientes recorrentes	Clientes com duas ou mais OS ou compras dividido pelo total de clientes atendidos no período; ranking de quem mais compra	Cliente, ordem_servico, venda	Ações de relacionamento, como lembrar o cliente do prazo da garantia

Financeiro

Indicador	Como se calcula	Dados usados	Decisão que apoia
IND19 A receber, vencido e inadimplência	Saldo a receber por situação (a vencer e vencido). Inadimplência = valor vencido e não pago dividido pelo valor das parcelas que já venceram. O vencido é separado em faixas de 1 a 30, 31 a 60 e mais de 60 dias	parcela_receber, pagamento (RN45)	Quem cobrar primeiro e qual o tamanho do problema
IND20 Entregas com pendência	Quantidade e valor ainda em aberto das OS com entrega_com_pendencia = Sim	ordem_servico, conta_receber (RN48)	Acompanhar a exceção e quem a autorizou

IND21 Contas a pagar nos próximos 7, 15 e 30 dias	Soma de valor_parcela das parcelas abertas, por faixa de vencimento	parcela_pagar	Planejar pagamentos e evitar atraso com fornecedor
IND22 Fluxo de caixa realizado e previsto	Entradas efetivas (pagamentos efetivados) menos saídas efetivas (parcelas a pagar já pagas). A previsão usa as parcelas ainda abertas, pelo vencimento (RN46)	pagamento, parcela_receber, parcela_pagar	Decidir quando comprar sem apertar o caixa
IND23 Estornos	Quantidade e valor estornado por mês e por funcionário que autorizou (RN44)	pagamento	Controle: estorno frequente num mesmo ponto merece uma conversa

Conclusão

Este trabalho teve como objetivo organizar os principais processos da TechFix Solutions em um modelo de dados que represente a empresa de ponta a ponta, do recebimento do aparelho até a entrega e o recebimento do pagamento, passando pelas compras, pelo estoque e pelo caixa.

Na versão anterior, o DER mostrava só quatro entidades, enquanto os requisitos falavam em muito mais coisas, e o dicionário e as justificativas tratavam de pedidos que a empresa não tem. Nesta versão revisamos o modelo seguindo o caminho problema, processo, fluxo, requisito, regra, DER e dicionário. As 24 entidades aparecem nas seções 11, 12, 15 e 16, e cada uma pode ser ligada a um problema, a um requisito e a uma regra.

As principais mudanças foram: incluir orçamento, serviços, peças, técnicos por OS, compras, vendas, estoque por movimentações e o financeiro (contas a receber, contas a pagar e fluxo de caixa); escolher a regra real para os técnicos de uma OS; corrigir o fluxograma, que passou a mostrar a aprovação do orçamento e o pagamento antes da entrega; e fazer o dicionário descrever o mesmo modelo do DER.

Algumas decisões, como os prazos e as metas dos requisitos não funcionais e o prazo para lançar a entrada de uma peça usada sem saldo, são propostas da equipe e precisam ser confirmadas com a empresa. Nas próximas etapas o modelo será transformado em modelo lógico, normalizado e implementado em SQL, mantendo a mesma ligação entre requisitos, regras e dados.